静磁

物理竞赛一轮讲义

第四讲

复合场、霍尔效应与磁约束

2026

目录

第四讲　复合场、霍尔效应与磁约束 **1**

4.1　复合场中的力、功与分量 1

4.2　平行场中的回旋与轴向加速 1

4.3　相互垂直的电、磁场与漂移 2

4.4　任意恒力与磁场中的漂移 4

4.5　霍尔电场、载流子符号与测量 5

4.6　轨道电子与外场建立后的比较 7

4.7　超导态与磁场边界 9

4.8　缓变磁场中的磁镜约束 10

4.9　临界反射与到达时间 13

4.10 例题与分析 15

4.11 本讲小结 34

4.12 练习 34

练习解答 38

第四讲　复合场、霍尔效应与磁约束

4.1　复合场中的力、功与分量

电场与磁场共同存在时，带电粒子的方程为

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) + m\boldsymbol{g} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{c}}. \tag{4.1}$$

$\boldsymbol{F}_{\mathrm{c}}$ 表示绳或支持等约束力。每个分量方程应由同一套坐标和电荷符号推出，不能先对速度取大小，再分别给各分量补上正负号。电荷为负时，电场力与电场方向相反，磁力也应对正电荷的叉乘方向反向。

能量式由运动方程点乘速度得到。磁力项为零，因此没有约束力作功时，动能变化只来自电场力与重力。静电场中可写成 $K + q\varphi + mgh = $ 常量。这不能独立给出全部轨迹，却能确定末速率、检查数值结果，也能避免为仅求速率的问题求解全部耦合微分方程。

若电、磁场平行，平行方向受电场加速，垂直平面仍作回旋。若两场垂直，则横向电场会使速度的两个分量耦合，不能继续把整个粒子当作以固定圆心运动。先分清场的相对方向，决定是否存在能简化方程的参考运动，是复合场建模的第一步。

4.2　平行场中的回旋与轴向加速

当电场与磁场都沿同一轴线，电场力只改变平行速度，磁场只转动横向速度。横向半径由初始 $v_{\perp}$ 决定并保持不变，平行坐标则一般为匀加速函数，所以三维轨迹不再是等螺距螺旋。

判断再次经过轴线时，必须让两个横向坐标同时为零。某个坐标每半周就为零，另一个却可能正好处在横向直径的另一端。因此“横向速度转过半周”不等于“粒子回到轴线上”。先解横向交点的最早正时刻，再把该时刻代入轴向坐标，可避免漏掉这一区别。

若还存在沿轴的重力，只需在该分量中把电场加速度与重力代数相加；横向回旋关系仍成立。若重力与磁场不平行，重力也会参与横向漂移，这时可把恒定非磁力统一写成 $\boldsymbol{F}_0$，其垂直漂移速度为 $\boldsymbol{F}_0 \times \boldsymbol{B}/(qB^2)$。对于重力，这个速度与 m/q 有关，与电场漂移的电荷无关性质不同。

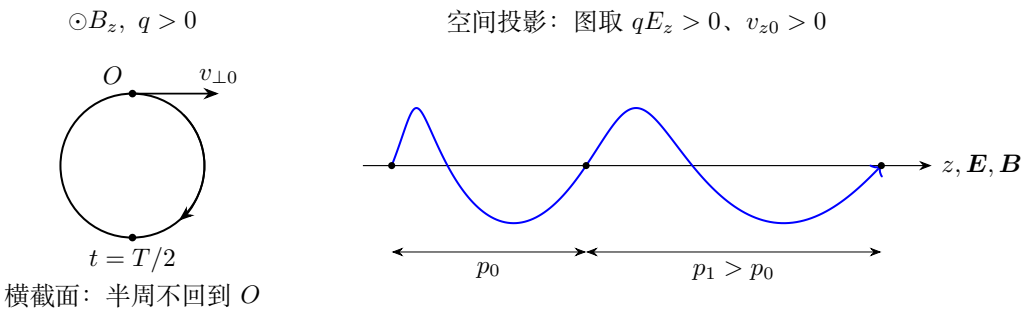


图 4.1: 平行场中横向回旋周期不变，轴向加速使相邻两周的推进距离不同

图 4.1 左图取正电荷在 $+z$ 磁场中由轴线沿 $+x$ 发射，横向参数为 $x=r\sin\Omega t$、$y=r(\cos\Omega t-1)$。在半周时虽有 $x=0$，却有 $y=-2r$；两个横向坐标首次同时回到零发生在 $T=2\pi/\Omega$。轴向方程 $\dot v_z=a_z$ 中 a_z 为常数。由初始位置 $z(0)=0$，

$$v_z(t)-v_{z0}=\int_0^t a_z\,\mathrm{d}s=a_zt,\qquad z(t)=\int_0^t(v_{z0}+a_zs)\,\mathrm{d}s=[v_{z0}s+a_zs^2/2]_0^t.$$

右图使用同一周期，但代入轴向方程

$$z(t)=v_{z0}t+\tfrac12 a_zt^2,\qquad a_z=qE_z/m+g_z.$$

相邻两次回到轴线的间距为 $p_k=z[(k+1)T]-z(kT)=v_{z0}T+a_zT^2(k+1/2)$。只有 $a_z=0$ 时才是等螺距；若轴向先减速后反向，还要保留 p_k 的符号，不能只画一直向前的螺旋。

4.3　相互垂直的电、磁场与漂移

在均匀、恒定且互相垂直的 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$ 中，定义

$$\boldsymbol{v}_D=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}.$$

矢量恒等式给出 $\boldsymbol{v}_D\times\boldsymbol{B}=-\boldsymbol{E}$。令相对速度 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_D$，因为 $\boldsymbol{v}_D$ 为常量，原方程化为 $m\dot{\boldsymbol{u}}=q\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$。所以在随 $\boldsymbol{v}_D$ 匀速运动的坐标系中，粒子只作匀强磁场回旋；实验室轨迹是匀速漂移与圆周运动的合成。

漂移方向与电荷符号、质量无关，回旋方向和周期却仍依赖它们。这不意味着正、负粒子的瞬时轨迹完全相同：初始相对速度与回旋方向不同，给出不同相位的旋轮线。沿磁场的初速度若非零，还要叠加平行方向的匀速运动。

举例取 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{e}_x,\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$，正粒子从静止出发，$\Omega=qB/m$、$v_D=E/B$。分量方程为 $\dot v_x=\Omega(v_y+v_D)$、$\dot v_y=-\Omega v_x$。令 $u_y=v_y+v_D$，则 $\dot v_x=\Omega u_y,\dot u_y=-\Omega v_x$。

由于 Ω 为常量，$\ddot{v}_x = \Omega \dot{u}_y = -\Omega^2 v_x$。试取 $v_x = e^{st}$，则 $\dot{v}_x = s e^{st}$、$\ddot{v}_x = s^2 e^{st}$，代回得 $(s^2 + \Omega^2) e^{st} = 0$。特征根 $s = \pm \mathrm{i}\Omega$ 给出实通解及其导数

$$v_x = A\cos \Omega t + D \sin \Omega t, \qquad \dot{v}_x = -A\Omega \sin \Omega t + D\Omega \cos \Omega t.$$

初态 $v_x(0) = 0$ 给 $A = 0$，$\dot{v}_x(0) = \Omega v_D$ 给 $D\Omega = \Omega v_D$，即 $D = v_D$，再由 $u_y = \dot{v}_x / \Omega$ 求出 v_y。对速度从 0 积到 t，

$$x = v_D \int_0^t \sin \Omega s \, \mathrm{d}s = v_D [-\cos \Omega s / \Omega]_0^t,$$
$$y = v_D \int_0^t (\cos \Omega s - 1) \, \mathrm{d}s = v_D [\sin \Omega s / \Omega - s]_0^t.$$

原函数中的 $1/\Omega$ 正好抵消三角函数求导带来的 Ω。于是

$$v_x = v_D \sin \Omega t, \quad v_y = v_D(\cos \Omega t - 1), \quad x = \frac{v_D}{\Omega}(1 - \cos \Omega t), \quad y = \frac{v_D}{\Omega} \sin \Omega t - v_D t.$$

速度经过一周回到零，位置却沿 $-y$ 推进 $v_D T$。电场在半周内先增加动能，随后又收回；整周净电功为零，因为粒子的净位移与电场垂直。

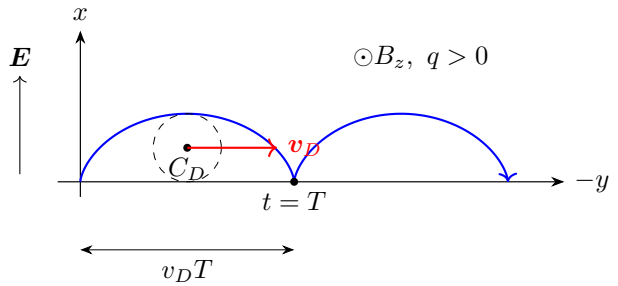


图 4.2: 实验室轨迹是旋轮线，灰色辅助圆表示某时刻漂移中心周围的相对回旋

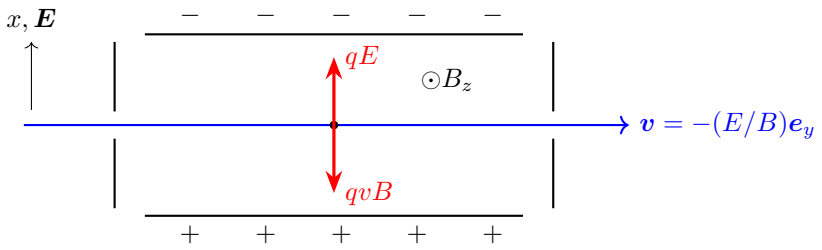
图 4.2 把实验室位移分为漂移系原点的平移和相对该原点的回旋。漂移速度使电、磁力的恒定部分抵消，却不要求粒子的瞬时回旋速度为零；因此平均漂移与每个时刻的零合力状态应分开。

4.3.1 速度选择与瞬时零合力

粒子若从一开始就取 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_D$，电力与磁力完全抵消，始终作直线运动。这就是速度选择的理想条件。只有垂直于磁场的速度被选择，沿场分量不受这一条件约束。粒子偏离选定速率后产生回旋，实际装置用狭缝把偏转粒子挡住。

电力与磁力在某一瞬间相等，并不自动保证以后一直抵消。匀强恒定场中，若初始总合力为零，速度保持不变，抵消条件才会持续成立；若场随位置改变或另外

有重力，须再检查这些条件。速度选择器的“无偏转”还依赖入射方向，不能只比较 E 与 vB 两个大小。



图取 $q>0$，只有与场方向相容的入射速度才无偏转

图 4.3: 在同一组坐标下，选定速度沿 $-y$，电力向上、磁力向下，出口狭缝保留直线束

图 4.3 沿用横轴向右为 $-y$、竖直向上为 x 的坐标。选定速度满足整个矢量等式 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=0$，不是仅有 $E=vB$ 的数值相等。若把速度改为沿 $+y$，电力和磁力同向，就不能由同一数值条件得到无偏转束。

4.4　任意恒力与磁场中的漂移

电场漂移的推导可以推广到任意与速度无关的恒力。设磁场均匀，另有恒力 $\boldsymbol{F}_0$，把它分成沿场和垂直场的两部分。垂直平面内寻找一个恒定速度 $\boldsymbol{v}_D$，使 $\boldsymbol{F}_{0\perp}+q\boldsymbol{v}_D\times\boldsymbol{B}=0$。两边与 $\boldsymbol{B}$ 叉乘，并用 $\boldsymbol{v}_D\perp\boldsymbol{B}$，得到

$$\boldsymbol{v}_D=\frac{\boldsymbol{F}_0\times\boldsymbol{B}}{qB^2}.$$

写成 $\boldsymbol{v}_\perp=\boldsymbol{v}_D+\boldsymbol{u}$ 后，剩余速度满足 $m\dot{\boldsymbol{u}}=q\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$，故相对漂移中心仍为匀速圆周。平行方向则满足 $m\dot{v}_\parallel=F_{0\parallel}$，一般为匀加速，不受上述漂移抵消。

若恒力是电场力 $q\boldsymbol{E}$，q 约去，正负粒子的电场漂移方向相同。若恒力是重力 $m\boldsymbol{g}$，漂移速度与 m/q 成比例，正负电荷方向相反。两者形式相似，但电荷依赖性不同；同时存在时应先把各恒力相加，或按线性关系将各漂移相加。

漂移方向与恒力垂直，因此恒力不对单独的匀速漂移分量作功，但仍可对回旋分量作功，使实验室系动能随时间周期变化。对于从静止释放的粒子，经过完整回旋周期回到相同高度时，动能也回到初值；中间过程并不保持动能恒定。把相对中心的匀速圆周与实验室系速度区分开，才能正确进行能量检查。

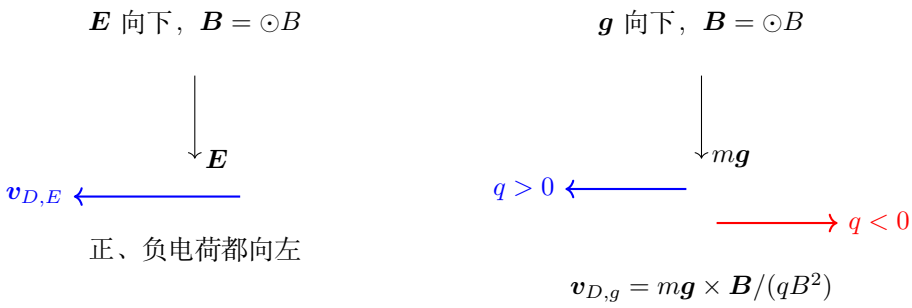


图 4.4: 电场力随电荷变号，重力却不变，因此两种恒力漂移具有不同的电荷依赖

图 4.4 把相同的向下外作用分别作为电场或重力处理。电场力是 $q\boldsymbol{E}$，代入恒力漂移式时 q 消去；重力为 $m\boldsymbol{g}$，除以 q 后仍保留电荷正负。漂移是回旋中心的平均运动，不能将图中的方向直接当成每一个时刻的粒子速度方向。

4.5 霍尔电场、载流子符号与测量

稳态导体中，载流子的横向平均速度被边界限制为零。磁力先使它们偏向侧面，积累电荷产生横向电场，最终满足 $\boldsymbol{E}_H = -\boldsymbol{v}_d \times \boldsymbol{B}$。这里的平衡针对横向；沿电流方向仍有电场驱动，并由碰撞阻力平衡，不能据横向平衡推出总电场为零。

由 $\boldsymbol{J} = nq_c\boldsymbol{v}_d$，其中 q_c 是带符号的载流子电荷，得到

$$\boldsymbol{E}_H = \frac{\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{J}}{nq_c}.$$

若按 $\boldsymbol{E}_H = R_H(\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{J})$ 定义霍尔系数，单一载流子模型给 $R_H = 1/(nq_c)$，电子对应负值。使用另一个叉乘次序时，系数的符号约定也要改变，因此应先说明电压取向与坐标，不能孤立地记住一个正负号。

设电流沿 x，磁场沿 y，霍尔电压沿厚度 t 的 z 方向测量，截面为 wt。电流给出 $|v_d| = I/(n|q_c|wt)$，故电压大小 $|U_H| = |v_d|Bt = IB/(n|q_c|w)$。电流密度中包含的厚度与测量距离中的厚度约去，分母留下的是与磁场平行的那条截面边。先确定三维方向，就不会把两条截面尺寸颠倒。

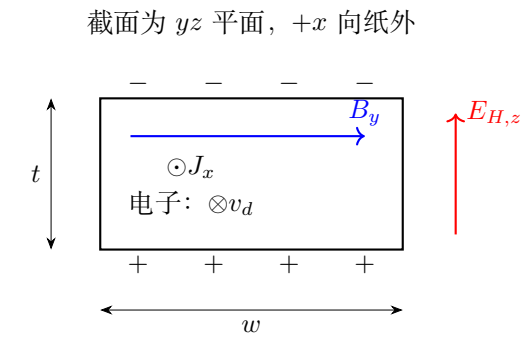


图 4.5: 沿电流轴观察的横截面：w 与磁场平行，t 沿测量电压的方向

图 4.5 把电流方向转到纸面法线，磁场沿宽 w，霍尔场沿厚 t。单载流子模型下 $E_{H,z} = -IB/(nq_c wt)$，乘测量间距 t 后才约去这一厚度。对图示电子，$q_c < 0$，所以上减下的电压为负，上边缘电势更低；这与前图的负电荷积累和向上的霍尔场一致。

电子迁移率 μ 定义为零磁场时漂移速率与驱动场之比。在简单各向同性弛豫模型、横向开路条件下，纵向电场仍为 $E_x = |v_d|/\mu$，横向场由磁力平衡给出，所以总电场相对电流方向倾斜。霍尔电压反转磁场或电流会变号；固定的接触偏置通常不会同时服从这些变号规则，利用多次反向测量可以把相应分量分离出来。

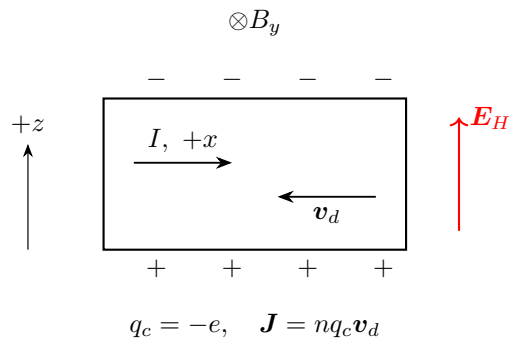


图 4.6: 电子向左漂移时，上边缘积累负电；霍尔场向上，电子所受电场力则向下

图 4.6 标的是电子漂移方向，它与常规电流方向相反。先由负电荷的洛伦兹力判断电子积累在哪侧，再由边缘电荷确定霍尔电场，最后核对电场力与磁力反向；只用右手规则而漏掉负电荷号会把电压极性颠倒。

4.5.1 电压取向与反向测量

在给定右手坐标后，应依次求 $\boldsymbol{v}_d$、磁力、横向电场，再由 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$ 判断哪侧电势高。电场指向电势降低方向，负载流子受到的电场力与电场反向，因此“负电荷堆积的一侧”和“电场指向的一侧”不能混为一谈。

纵向电场负责克服碰撞阻力，横向场负责抵消磁偏转。若迁移率 μ 以正数给定，零磁场单载流子模型中纵向大小满足 $J=n|q_c|\mu E_{\parallel}$；总电场大小应由正交分量平方相加。霍尔电压取决于沿哪个方向积分、以哪一端减哪一端，写出 $V_2-V_1=-\int_1^2 \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 后再代入，可避免只有大小没有符号的答案。

实验中电压触点未必位于完全相同的纵向位置，测量值可能混入纵向压降。在材料参数与电流保持不变时，把磁场反向，霍尔项变号而理想纵向误差项不变。因此取 $[U(B)-U(-B)]/2$ 可提取随磁场反号的部分。若温度、接触状态也随反向过程变化，这个消差结论还需检查其适用条件，不能把任何漂移误差都自动消除。

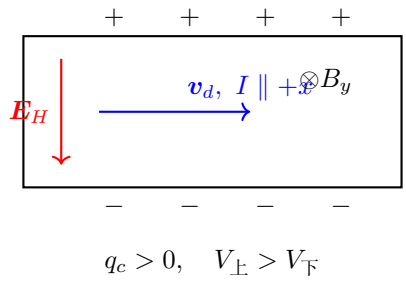


图 4.7: 保持同向常规电流，改用正载流子后霍尔极性反转；仍按横向力平衡确定

图 4.7 明确画的是正载流子向右漂移：磁力向上，上边缘积累正电，下边缘带负电，向下的霍尔场使横向合力为零。式 $q(\boldsymbol{E}_H+\boldsymbol{v}_d\times\boldsymbol{B})=0$ 消去 q 后，仍须通过 $\boldsymbol{J}=nq\boldsymbol{v}_d$ 把漂移速度换成规定的电流方向。对同向电流，负载流子的漂移反向，霍尔电压极性也反向；若直接把电子漂移箭头画成电流箭头，就会失去这一判断。

4.6 轨道电子与外场建立后的比较

经典轨道电子既有机械角动量，也有反向的轨道磁矩。比较加入弱外场前后的圆轨道时，要把“半径固定”“角速度可变”“转向不变”等条件明确写出，再由径向力平衡判断速率增减。外磁场建立阶段一般伴随感生电场，因而不能把“最终磁力不做功”解释为“建立外场时电子速度绝不改变”。

在弱场、半径变化可忽略的一阶近似中，角速度改变量的量级为 $|q|B/(2m)$。磁矩的改变量反抗外场，表现为经典轨道抗磁响应；这讨论的是轨道模型的变化，

不涉及自旋及真实原子全部量子结构。若把强场下严格固定半径的力平衡根当成一切外场建立过程的实际轨迹，就会忽略初态与建立过程所带来的额外约束。

对一阶轨道响应可直接核对改变量的方向。以沿 $+z$ 的外场为正，令轨道角速度 ω 保留转向，中心吸引力大小为 F_C，固定半径近似下有

$$mR\omega^2 = F_C - q\omega RB, \qquad mR\omega_0^2 = F_C.$$

写 $\omega = \omega_0 + \delta\omega$ 并减去无场关系，得到

$$mR[2\omega_0\delta\omega + (\delta\omega)^2] = -qRB(\omega_0 + \delta\omega).$$

舍去 $B\delta\omega$ 与 $(\delta\omega)^2$ 等二阶项，再约去非零的 $R\omega_0$，有 $2m\delta\omega = -qB$，所以 $\delta\omega = -qB/(2m)$。轨道磁矩的轴向分量为 $m_{\mathrm{orb},z} = qR^2\omega/2$，所以

$$\delta m_{\mathrm{orb},z} = -\frac{q^2R^2B}{4m}.$$

图 4.8 中即使电子原转向反过来，这一磁矩改变量仍反抗外场；它是带符号角速度改变后的结果，而非要求两种初转向都加快。

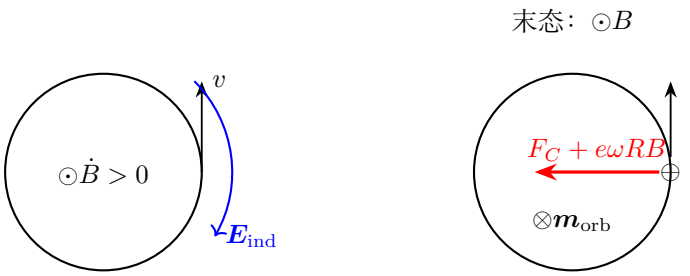


图 4.8: 外场建立阶段与最终径向平衡分别判断；图示电子原先逆时针转动

还可直接解释图 4.8 左图中的能量交换。沿 $+z$ 看，取逆时针为正，缓慢建立的均匀场给出

$$2\pi RE_\varphi = -\pi R^2\dot{B}, \qquad mR\dot{\omega} = qE_\varphi = -\frac{qR}{2}\dot{B}.$$

在半径变化可忽略的一阶近似下，以外场从零建立为 B 为积分边界，

$$\int_{\omega_0}^{\omega_0+\delta\omega} \mathrm{d}\omega = -\frac{q}{2m}\int_0^B \mathrm{d}b, \qquad [\omega]_{\omega_0}^{\omega_0+\delta\omega} = -\frac{q}{2m}[b]_0^B.$$

同样得到 $\delta\omega = -qB/(2m)$。电子 $q = -e$ 时，图示顺时针感生电场对逆时针运动的电子施加顺速度电力，电子加快；能量由建立外场的过程传入，而不是由最终静磁场做功。

4.7 超导态与磁场边界

理想超导体的零直流电阻与迈斯纳态的磁场排斥，是需要分别说明的物态性质。进入超导态要求温度低于相应临界温度；外场或电流超过材料与几何条件允许的临界范围，也会破坏所讨论的状态。以下在题目明确给定的完全排磁近似下讨论边界。

在理想迈斯纳态中，忽略很薄的穿透层后，实体内部 $\boldsymbol{B}=0$。外场在表面激发屏蔽电流，其磁场与外加场叠加，使内部场消失。表面电流不能任意指定，而需由内外磁场的边界条件求出。对于局部平面，取超导体占据 $y<0$，外侧总场为 $B_s\boldsymbol{e}_x$，法线从内部向外为 $\boldsymbol{e}_y$，则

$$\boldsymbol{K}=\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{e}_y\times(B_s\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{0})=-\frac{B_s}{\mu_0}\boldsymbol{e}_z.$$

这给出电流向纸内、大小 B_s/μ_0。这里使用总场的跳变求电流；若再求这一层的机械受力，则仍须取两侧平均场来剔除自场，不能把边界求场与受力取场混为一步。

对于带孔的超导环，材料内部的排斥条件不等于孔中磁场必为零。孔没有被超导材料占据，可以保留磁通，具体状态还与制备过程及闭合环路约束有关。理想零电阻环从给定初态出发的总磁链保持，则是电磁演化方程的结论，相关电流与自感计算在电磁感应专题中讨论。判断时应先问所指位置是材料内部、表面穿透层还是孔洞，再选择相应条件。

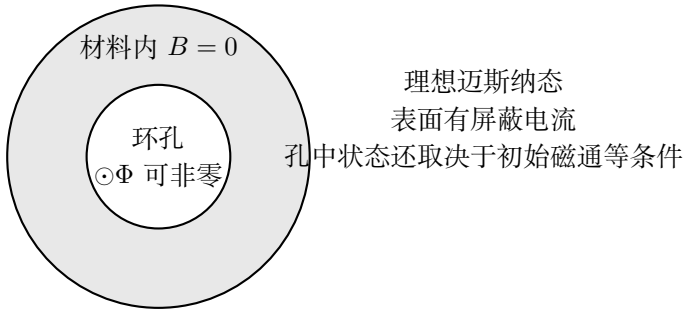


图 4.9: 超导材料内部与环孔是不同位置，材料的排磁条件不能直接替代孔中磁通约束

图 4.9 中的灰色材料区与空白孔洞必须分开使用条件：灰色区取理想排磁边界，孔中的场由环流、几何及给定初态共同确定。因而求解时先指定所在区域，再列相应的边界或磁链方程。

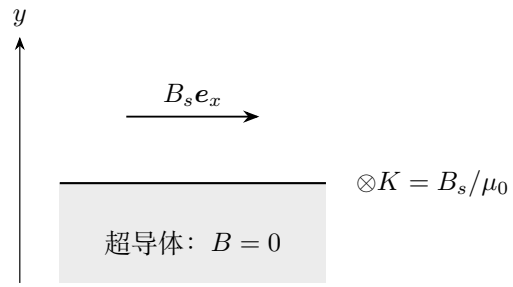


图 4.10: 迈斯纳态的平面边界与屏蔽电流

图 4.10 中，外侧切向场沿 $+x$、外法线沿 $+y$，故面电流沿 $-z$。用右手定则检查，其自场在内侧抵消外场、在外侧与外场叠加，方向与边界方程一致。

4.8　缓变磁场中的磁镜约束

磁镜中的场沿轴向改变，不能仍把附近磁场画成完全平行、仅疏密不同的直线。轴对称、近轴无电流区域的零磁通关系给 $B_r \simeq -rB_z'/2$。场向前增强时，径向小分量向轴线收拢；它与快速回旋速度作用，才产生减小平行速度的轴向平均力。

先取 $B_z > 0$，以绕轴逆时针为方位正向。正电荷回旋实际为顺时针；对任意电荷符号，向心条件都可写为 $qv_\theta = -mv_\perp/r_L$。因此

$$F_z = -qv_\theta B_r \simeq -\frac{mv_\perp^2}{2B_z}\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}z} = -\mu\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}z}, \qquad \mu = \frac{mv_\perp^2}{2B} > 0.$$

这里 μ 是回旋的磁矩大小；带符号的回旋磁矩矢量反平行于局部场。电荷反号时回旋转向也反号，乘积 qv_θ 保持相同，所以磁镜力仍指向弱场，不随电荷正负反向。

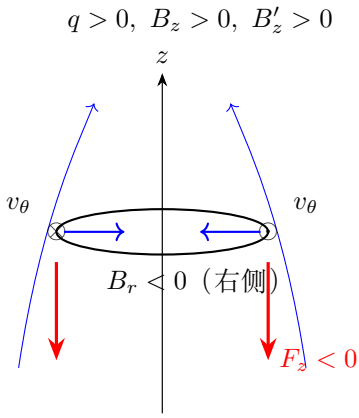


图 4.11: 近轴径向场与回旋速度共同产生向弱场端的力；图示正电荷顺时针回旋

图 4.11 的左右两处速度相反、径向场也相反，叉乘后的轴向力却同向。这个力是对快速回旋平均后的结果；若场在一周内变化显著，就不能将图中平均力直接用作瞬时完整运动方程。

4.8.1 平行与垂直能量的交换

磁力整体仍不做功，故总动能 $K=K_\parallel+K_\perp$ 保持不变。沿轴慢运动时，$\mathrm{d}K_\parallel=F_z\,\mathrm{d}z=-\mu\,\mathrm{d}B$，相应有 $\mathrm{d}K_\perp=\mu\,\mathrm{d}B$。又由定义 $K_\perp=\mu B$，比较两式得到 $B\,\mathrm{d}\mu\simeq 0$，即

$$\mu=\frac{mv_\perp^2}{2B}\simeq\text{常量}. \tag{4.2}$$

这一近似不变量把三维运动简化为轴向有效势能 $U_{\mathrm{eff}}(z)=\mu B(z)$ 下的慢运动：

$$K_\perp=\mu B,\qquad K_\parallel=K-\mu B,\qquad \frac{1}{2}mv_\parallel^2+\mu B=K.$$

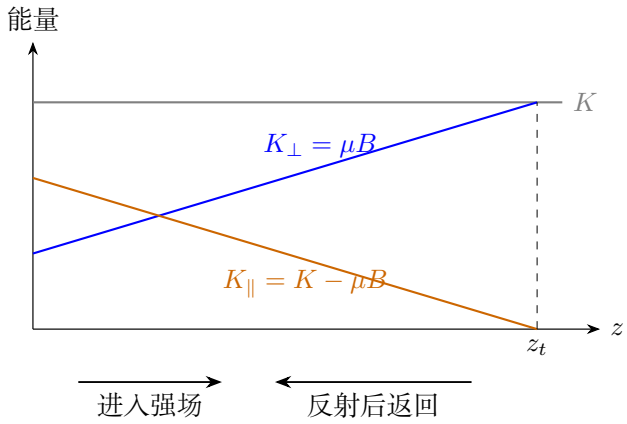


图 4.12: 总动能不变，场增强时垂直能量增加、平行动能减少；镜点处平行动能恰为零

图 4.12 中的能量不是在磁场中被消耗，而是在两个正交运动分量之间转移。返回弱场时交换方向反转，平行速率重新增加。有效势能属于轴向慢自由度，不表示粒子的完整磁力在三维空间对它作了净功。

4.8.2　绝热条件与损失锥

上述分离要求回旋半径远小于场变化尺度，而且一周内沿轨道采样的相对场变很小。可分别估计

$$r_L \frac{|\nabla_\perp B|}{B} \ll 1, \qquad T_c \frac{|v_\parallel B'|}{B} \ll 1, \qquad T_c = \frac{2\pi m}{|q|B}.$$

它们控制被舍弃项的大小。场很弱、梯度很大或突然跨越磁区边界时，这些条件可能失效，应重新使用完整洛伦兹方程，不能跨过锐边直接套用 μ 守恒。

设粒子从中央场强 B_0 处以总速率 v_0、俯仰角 α_0 朝一个强场端出发，初始 $K_\perp = m v_0^2 \sin^2\alpha_0/2$。于是

$$v_\parallel^2 = v_0^2 \left(1 - \frac{B}{B_0}\sin^2\alpha_0\right), \qquad B_t = \frac{B_0}{\sin^2\alpha_0}.$$

若端部可用最大场为 B_m，在峰值前出现普通镜点需要 $\sin^2\alpha_0 > B_0/B_m$。小于该阈值时，到峰值仍有正的平行动能，粒子可以穿过本端。等号属于临界状态，必须再检查峰值处的到达时间。

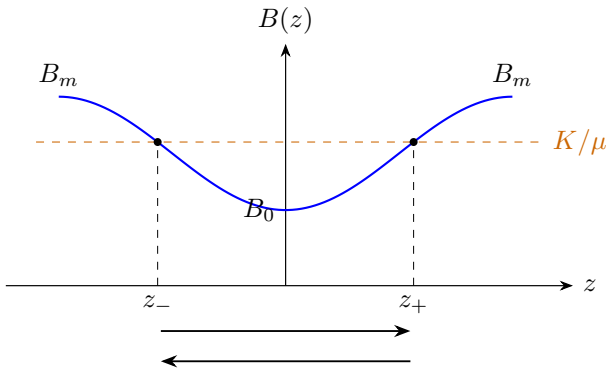


图 4.13: 曲线是沿轴场强的剖面，两个镜点由 $B(z) = K/\mu$ 确定；它不是粒子轨迹或磁感线

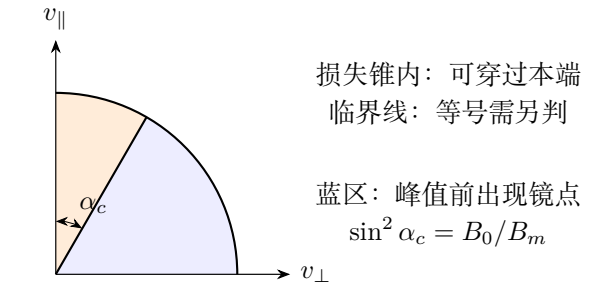


图 4.14: 朝一个强场端发射的速度空间截面，临界俯仰角将穿越与镜点条件分开

图 4.13 以场强剖面与常量 K/μ 相交定位两个镜点，图 4.14 则在同一总速率圆弧上比较入射俯仰角。俯仰角越小，初始垂直能量越少，所需镜场越高；这正是沿场方向形成损失锥的原因。

严格沿对称轴且 $v_\perp = 0$ 时，$\mu = 0$，不存在回旋产生的磁镜力，不能因前方场增强就断言粒子反射。有限束宽、微小偏轴或横向速度会改变这一特殊初态，须按题给精度重新判断。磁矩不变量近似也不能当作任意非均匀场中的精确守恒量。

4.9 临界反射与到达时间

能量方程给出的反射条件，还应与位置和到达时间一起考察。若 $B(z)$ 单调增大到普通转折点 z_t，且 $B'(z_t) \neq 0$，附近 $K - \mu B(z)$ 与 $z_t - z$ 成正比，所以 $v_\parallel$

与 $\sqrt{z_t - z}$ 成正比。记 $v_\parallel \simeq c\sqrt{z_t - z}$，$c > 0$。从 $z_t - \delta$ 到镜点，令 $s = z_t - z$，$\mathrm{d}z = -\,\mathrm{d}s$，则

$$\Delta t \simeq \frac{1}{c}\int_{z_t-\delta}^{z_t} \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{z_t - z}} = \frac{1}{c}\int_0^{\delta} s^{-1/2}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{c}\left[2\sqrt{s}\right]_0^{\delta} = \frac{2\sqrt{\delta}}{c}.$$

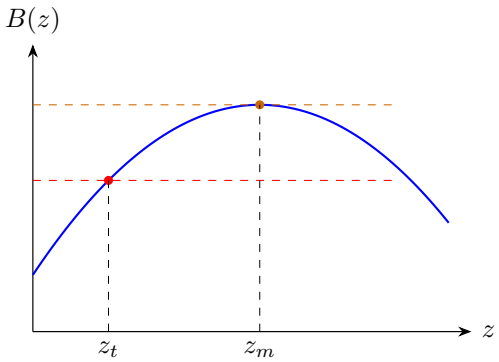
时间积分在端点收敛，粒子在有限时间到达并反向。

若反射阈值恰好对应磁场的光滑最大值 B_m，情况不同。设 $B(z) = B_m - a(z - z_m)^2 + \cdots$，$a > 0$，且 $K = \mu B_m$。此时 $v_\parallel \simeq \sqrt{2\mu a/m}\,|z - z_m|$，记 $\kappa = \sqrt{2\mu a/m}$，从峰前距离 s_0 走到距离 $\epsilon > 0$ 时，令 $s = z_m - z$，

$$\Delta t \simeq -\frac{1}{\kappa}\int_{s_0}^{\epsilon} \frac{\mathrm{d}s}{s} = -\frac{1}{\kappa}\left[\ln s\right]_{s_0}^{\epsilon} = \frac{1}{\kappa}\ln\frac{s_0}{\epsilon}.$$

当 $\epsilon \to 0^+$ 时，这个时间呈对数发散。理想模型中粒子无限接近峰值，却不在有限时间到达后掉头。

因此损失锥边界的等号是临界状态。若题目问能否穿越，阈值可按能量判据给出；若问有限时间内是否已经反射，则应对等号情形单独说明。势垒顶端、圆周临界轨道和磁镜峰顶都体现了相同的数学特征：代数上允许到达某点，并不保证运动在有限时间内实际完成。



橙：$K/\mu = B_m$
$v_\parallel \propto |z - z_m|$
时间对数发散

红：$B'(z_t) \neq 0$
$v_\parallel \propto \sqrt{z_t - z}$
有限时间到达并反向

只讨论从左向右进入强场的一支；曲线为场强剖面

图 4.15: 普通转折点处的可达性与光滑峰顶处的临界状态，必须分别判断到达时间

图 4.15 中红色能量线在上升段先相交，粒子到达普通转折点就返回；不能继续沿图中另一支寻找“第二个出点”。橙色临界能量线只在光滑峰顶相切，接近峰值时平行速率按距离的一次方趋零，导致时间积分发散。代数上的等号与有限时间内完成反弹，因而是两个不同的判断。

4.10 例题与分析

例 4.1 (轨道电子的弱外场响应)**.** 电子质量 m、电荷 $-e$，在固定半径 R 的轨道上逆时针转动，原速率 v_0。用圆轨道径向平衡模型比较外磁场垂直纸面向里和向外时的新速率，并判断电子在轴上产生的场大小怎样变化。

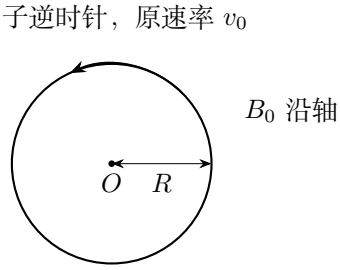
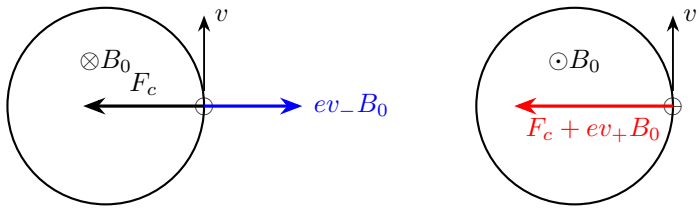


图 4.16: 题设：轨道电子的弱外场响应

解　在同一轨道右端分别判断两种外场的径向磁力

图 4.16 的电子实际电流为顺时针，轴上自生场大小正比于速率。设维持原圆周的中心吸引力 $F_c = mv_0^2/R$，比较过程保持半径和该力不变。外场向里时，电子磁力径向向外，因此 $mv_-^2/R = F_c - ev_-B_0$。外场向外时，磁力向内，$mv_+^2/R = F_c + ev_+B_0$。



外场向里：$v_- < v_0$　　外场向外：$v_+ > v_0$

图 4.17: 在同一轨道右端作径向受力比较，电子速度始终向上，磁力随外场方向反转

选连续正根并比较速率与轴上自生场

在图 4.17 中记 $a = eB_0R/m > 0$。两方程依次化为

$$v_-^2 + av_- - v_0^2 = 0 \implies (v_- + a/2)^2 = v_0^2 + a^2/4,$$
$$v_+^2 - av_+ - v_0^2 = 0 \implies (v_+ - a/2)^2 = v_0^2 + a^2/4.$$

因 $\sqrt{v_0^2+a^2/4}>a/2$，两式取负平方根时都给负速率，应舍去；与原转向连续的正根为

$$v_\pm=\frac{\sqrt{(eB_0R/m)^2+4v_0^2}\ \pm eB_0R/m}{2}.$$

所以向里时 $v_-<v_0$、自生场减小；向外时 $v_+>v_0$、自生场增大。为求弱场近似，令 $\epsilon=a/v_0\ll1$，则

$$\frac{v_\pm}{v_0}=\sqrt{1+\epsilon^2/4}\pm\frac{\epsilon}{2}.$$

函数 $G(u)=\sqrt{1+u}$ 满足 $G(0)=1$、$G'(u)=1/(2\sqrt{1+u})$、$G'(0)=1/2$，故 $G(\epsilon^2/4)=1+\epsilon^2/8+O(\epsilon^4)$。保留外场的一阶项，得到 $v_\pm\simeq v_0\pm eB_0R/(2m)$，轨道磁矩的增量均反抗外场。该比较描述固定半径圆轨道的力平衡；实际建立外场的阶段还存在感生电场，不能用最终磁力不做功否定上述弱场速度变化。

例 4.2 (重力与库仑力共同约束的水平圆轨道)**.** 原点固定正点电荷 Q，匀强磁场沿竖直 $+y$。另一正电荷 q、质量 m 的粒子以 y 轴上 $(0,h,0)$ 为圆心作水平圆周运动，角速度大小为 ω，转向使磁力向心。考虑重力，求 h 和水平半径，并给出存在条件。

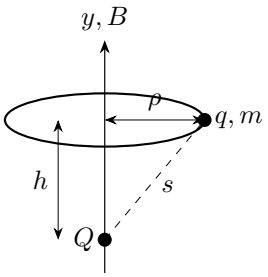


图 4.18: 题设：重力与库仑力共同约束的水平圆轨道

解　按同一距离矢量分解库仑力，并列竖直与径向方程

图 4.18 设粒子到原点距离为 $s=\sqrt{\rho^2+h^2}$，库仑常量为 k_e。竖直方向没有加速度，故 $k_eQq\,h/s^3=mg$。水平方向库仑力向外、磁力向内，径向式为 $qB\omega\rho-k_eQq\rho/s^3=m\omega^2\rho$。

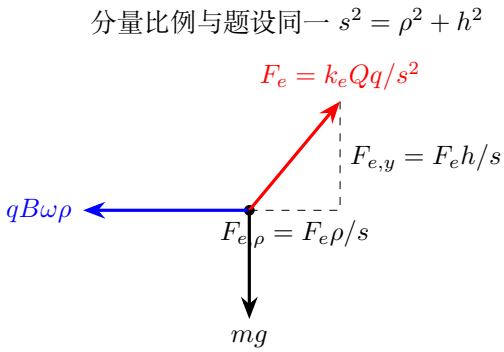


图 4.19: 库仑力沿原点到粒子的连线；竖直分量平衡重力，水平分量抵消一部分向心磁力

消去共同力系数，依次求高度、总距离与半径

对非零半径约去 ρ，令 $D=qB\omega-m\omega^2$，得到 $k_eQq/s^3=D$。代入竖直式，依次求得

$$h=\frac{mg}{D},\qquad s=\left(\frac{k_eQq}{D}\right)^{1/3},\qquad \rho^2=\left(\frac{k_eQq}{D}\right)^{2/3}-\left(\frac{mg}{D}\right)^2.$$

图 4.19 要求 $D>0$ 且 $\rho^2>0$，即 $0<\omega<qB/m$，并满足后一个几何不等式。只给出形式上的高度而不检查半径实数，会保留并不存在的圆轨道。若磁力转向改为径向向外，正库仑力也向外，就没有本题这种非零半径的水平圆轨道。

将实半径条件化为严格的存在下界并检查退化

由于 $D>0$，可将 $\rho^2>0$ 两侧同乘 D^2，再对正数取 $3/2$ 次幂：

$$\begin{aligned}(k_eQq)^{2/3}D^{4/3}&>m^2g^2,\\ k_eQqD^2&>m^3g^3,\\ D&>\sqrt{\frac{m^3g^3}{k_eQq}}.\end{aligned}$$

由此可知仅满足 $D>0$ 并不足够。该下界来自球到原点的总距离必须大于高度，若等号成立，水平半径缩为零，原先的圆周转动模型退化。

例 4.3 (平行电磁场中再次经过轴线)**.** 匀强磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$，电场为 $-E\boldsymbol{e}_z$。粒子质量 m、电荷 $-q$，从原点以 $v_0\boldsymbol{e}_x$ 出发，不计重力。求首次再次经过 z 轴的时间与坐标，并比较相邻回旋周的轴向推进距离。



图 4.20: 题设：平行电磁场中再次经过轴线

解　分别求负电荷的横向回旋与轴向加速

图 4.20 中负电荷受电力沿 $+z$，轴向加速度为 qE/m。横向圆心在 $+y$ 方向，令 $\Omega = qB/m$、$r = mv_0/(qB)$，横向速度方程为 $\dot v_x = -\Omega v_y, \dot v_y = \Omega v_x$。对第一式求导得 $\ddot v_x = -\Omega \dot v_y = -\Omega^2 v_x$。试取 $v_x = e^{st}$，两次求导为 se^{st}, s^2e^{st}，代回得 $s^2+\Omega^2 = 0$，根为 $\pm \mathrm{i}\Omega$。通解 $v_x = A\cos\Omega t + D\sin\Omega t$ 的导数为 $\dot v_x = -A\Omega\sin\Omega t + D\Omega\cos\Omega t$。初值 $v_x(0) = v_0, \dot v_x(0) = 0$ 给 $A = v_0, D = 0$，所以 $v_x = v_0\cos\Omega t$，$v_y = -\dot v_x/\Omega = v_0\sin\Omega t$。分别积分，并由静止的轴向初态积分 $\dot v_z = qE/m$：

$$x = v_0\int_0^t \cos\Omega s\,\mathrm{d}s = \frac{v_0}{\Omega}[\sin\Omega s]_0^t = r\sin\Omega t,$$

$$y = v_0\int_0^t \sin\Omega s\,\mathrm{d}s = -\frac{v_0}{\Omega}[\cos\Omega s]_0^t = r(1-\cos\Omega t),$$

$$v_z = \frac{qE}{m}\int_0^t \mathrm{d}s = \frac{qE}{m}[s]_0^t = \frac{qEt}{m}, \qquad z = \frac{qE}{m}\int_0^t s\,\mathrm{d}s = \frac{qE}{m}[s^2/2]_0^t = \frac{qEt^2}{2m}.$$

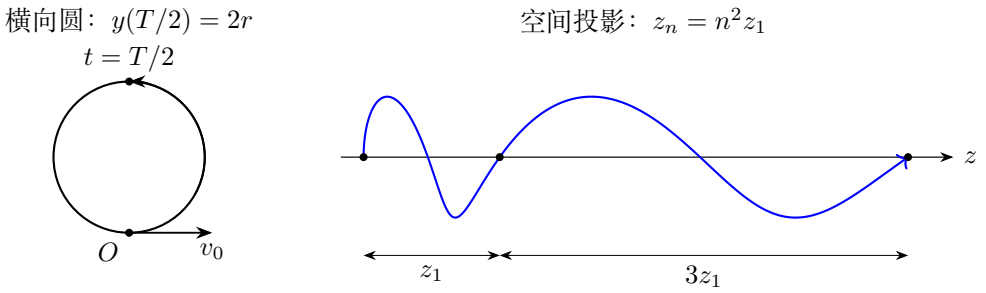


图 4.21: 负电荷横向一周才回到原轴线；轴向加速使前两周推进距离之比为 1 比 3

同时令两个横向坐标为零，选最早正时刻

图 4.21 再次过轴要求 $x=y=0$。x 虽在半周时为零，但当时 $y=2r$；最早非初始解是 $\Omega t=2\pi$。故

$$t_1=\frac{2\pi m}{qB},\qquad (x,y,z)=\left(0,0,\frac{2\pi^2 mE}{qB^2}\right).$$

比较逐周推进距离并用电功核对加速

第 n 周结束时 $z_n=n^2z_1$，因此下一周推进 $(2n+1)z_1$，螺距逐周增大。速度检验为 $v_z=qEt/m$，动能增加 $\frac{1}{2}mv_z^2=qEz$，与电场作功一致。

图中一周后的有向推进为 z_1，第二周为 $z_2-z_1=3z_1$。横向周期相同而轴向间距不同，正好对应不变的横向速率和持续增加的 v_z，不能把它画成等螺距螺旋。

例 4.4 (电子在垂直电磁场中的完整轨迹)**.** 空间中 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_x$。电子质量 m、电荷 $-q$ 从原点静止释放，求 y,z 坐标、沿 y 的最大位移大小与漂移方向。

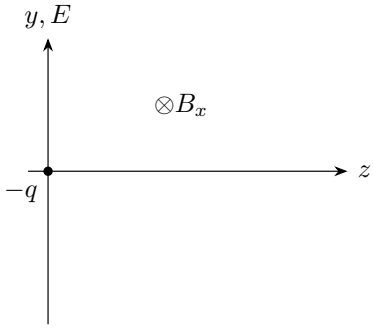


图 4.22: 题设：电子在垂直电磁场中的完整轨迹

解　从带电荷号的分量方程求速度

按图 4.22 作叉乘，$m\dot v_y=-qE-qBv_z$、$m\dot v_z=qBv_y$。记 $\Omega=qB/m$、$V=E/B$，令 $w=v_z+V$，则 $\dot v_y=-\Omega w$、$\dot w=\Omega v_y$。对 $\dot v_y=-\Omega w$ 求导，得 $\ddot v_y=-\Omega\dot w=-\Omega^2 v_y$。试取 $v_y=e^{st}$，则 $\dot v_y=se^{st}$、$\ddot v_y=s^2e^{st}$，代入得 $(s^2+\Omega^2)e^{st}=0$，根为 $\pm\mathrm{i}\Omega$，故 $v_y=A\cos\Omega t+D\sin\Omega t$，其导数为 $\dot v_y=-A\Omega\sin\Omega t+D\Omega\cos\Omega t$。初态 $v_y(0)=0, w(0)=V$ 给 $A=0$、$\Omega D=\dot v_y(0)=-\Omega V$，所以 $v_y=-V\sin\Omega t$、$w=-\dot v_y/\Omega=V\cos\Omega t$，进而 $v_z=V(\cos\Omega t-1)$。

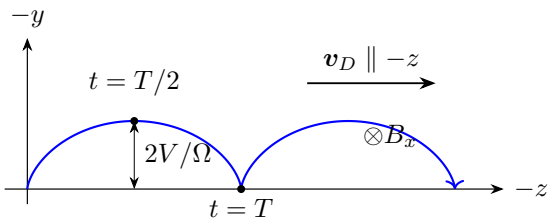


图 4.23: 坐标轴分别取 $-z, -y$ 向正，画出与分量解同一比例尺的旋轮线

积分坐标并确定最大横向位移与平均漂移

积分并用零初始坐标，

$$y = -V\int_0^t \sin\Omega s\,\mathrm{d}s = \frac{V}{\Omega}[\cos\Omega s]_0^t,$$
$$z = V\int_0^t (\cos\Omega s - 1)\,\mathrm{d}s = V[\sin\Omega s/\Omega - s]_0^t.$$

代入上下限，得到

$$y = \frac{V}{\Omega}(\cos\Omega t - 1), \qquad z = \frac{V}{\Omega}\sin\Omega t - Vt.$$

图 4.23 中 $y \le 0$，最大位移大小 $2V/\Omega = 2mE/(qB^2)$，在半周时达到。平均漂移沿 $-z$，与 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 一致。

以电场作功独立核对坐标及符号

半周时速率为 $2V$，动能 $2mV^2$；电功 $(-q)Ey = 2qEV/\Omega = 2mV^2$，独立核验了坐标和电荷的符号。

例 4.5 (三维落点确定场方向与末速)**.** y 轴竖直向上，匀强电场平行 x 轴。质量 m、电荷 $-q$ 的小球从 $M=(0,H,0)$ 静止释放，落到 $N=(c,0,b)$，其中 $b,c>0$。撤去磁场时落在 $P=(l,0,0)$，$l>0$。磁场平行某一坐标轴，求其可能方向、电场大小与到达 N 的速率。

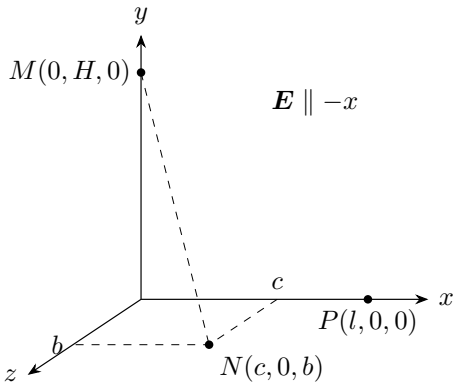


图 4.24: 三维落点的坐标投影；c,l 的大小不预设，位置仅为示意

解　先用撤场落点确定电场方向与大小

图 4.24 撤去磁场后，落地时间为 $t_0=\sqrt{2H/g}$，水平加速度需向 $+x$，因此负电荷对应电场沿 $-x$。由 $l=\frac{1}{2}(qE/m)t_0^2$ 得 $E=mgl/(qH)$。

利用正的出平面偏移排除坐标轴并筛选磁场符号

若磁场平行 z，初始及所有力都在 xy 平面，z 坐标不可能增至 $b>0$。若场沿 x，重力引起的负 v_y 通过磁力造成 z 偏转，起始 $\ddot{z}$ 的后续变化要求场沿 $-x$；若场沿 y，正 v_x 的磁偏转要使 z 增加，场应沿 $-y$。

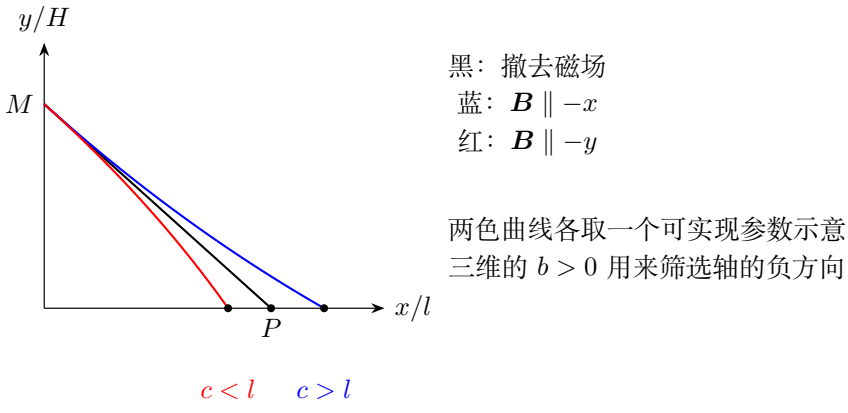


图 4.25: 在 xy 投影中比较实际落点与撤场落点，使用了原题给出的 c/l 信息

更完整地，在这两个分支中，z 的偏移分别与 $-(g/\Omega)(t-\sin\Omega t/\Omega)$ 或与 $-(qE/(m\Omega))(t-\sin\Omega t/\Omega)$ 同号，这里 $\Omega = qB_{\text{axis}}/m$ 为带符号量。因为 $t-\sin\Omega t/\Omega > 0$ 对 $t>0$ 成立，正 b 均要求 $B_{\text{axis}}<0$。所以由 $b>0$ 筛出的候选方向是 $-x$ 或 $-y$；还应继续使用 c 与 l 的大小关系。

比较有场与撤场的横向射程，进一步确定所沿轴

令 $a_x = qE/m = gl/H$，并取 $\omega = q|B|/m > 0$。在 $\boldsymbol{B} \parallel -x$ 分支，分量方程为 $\dot v_x = a_x, \dot v_y = -g+\omega v_z, \dot v_z = -\omega v_y$。令 $w = v_z - g/\omega$，则 $\dot v_y = \omega w, \dot w = -\omega v_y$，所以 $\ddot v_y = \omega \dot w = -\omega^2 v_y$。试取 $v_y = e^{st}$，两次求导为 se^{st}, s^2e^{st}，代回得特征方程 $s^2+\omega^2=0$，根为 $\pm \mathrm{i}\omega$。通解为 $v_y = A\cos\omega t + D\sin\omega t, \dot v_y = -A\omega\sin\omega t + D\omega\cos\omega t$。初值 $v_y(0)=0, \dot v_y(0) = -g$ 给 $A=0, D=-g/\omega$，故 $v_y = -(g/\omega)\sin\omega t$，再由 $v_z = g/\omega + \dot v_y/\omega$ 得 $v_z = (g/\omega)(1-\cos\omega t)$。对三个速度分量从零积分，

$$
\begin{aligned}
x &= \int_0^t a_x s\,\mathrm{d}s = a_x[s^2/2]_0^t,\\
y-H &= -\frac{g}{\omega}\int_0^t \sin\omega s\,\mathrm{d}s = \frac{g}{\omega^2}[\cos\omega s]_0^t,\\
z &= \frac{g}{\omega}\int_0^t (1-\cos\omega s)\,\mathrm{d}s = \frac{g}{\omega}[s-\sin\omega s/\omega]_0^t.
\end{aligned}
$$

因此轴向 $x = a_x t^2/2$ 不受磁力影响，而

$$
H-y = \frac{g}{\omega^2}(1-\cos\omega t), \qquad z = \frac{g}{\omega^2}(\omega t - \sin\omega t).
$$

落地时利用 $1-\cos u < u^2/2\,(u>0)$，得 $H < gt^2/2$，所以 $c = a_x t^2/2 > a_x H/g = l$。

在 $\boldsymbol{B} \parallel -y$ 分支，$\dot v_y = -g$，$\dot v_x = a_x - \omega v_z, \dot v_z = \omega v_x$。对第一条横向式求导，得到 $\ddot v_x = -\omega \dot v_z = -\omega^2 v_x$；试取 $v_x = e^{st}$，两次求导为 se^{st}, s^2e^{st}，代回得 $s^2+\omega^2=0$。通解为 $v_x = C\cos\omega t + F\sin\omega t$，导数为 $\dot v_x = -C\omega\sin\omega t + F\omega\cos\omega t$。由 $v_x(0)=0, \dot v_x(0) = a_x$ 得 $C=0, F = a_x/\omega$，所以 $v_x = (a_x/\omega)\sin\omega t$，再由 $v_z = (a_x - \dot v_x)/\omega$ 得 $v_z = (a_x/\omega)(1-\cos\omega t)$。于是

$$
\begin{aligned}
x &= \frac{a_x}{\omega}\int_0^t \sin\omega s\,\mathrm{d}s = -\frac{a_x}{\omega^2}[\cos\omega s]_0^t,\\
y &= H - \int_0^t g s\,\mathrm{d}s = H - g[s^2/2]_0^t,\\
z &= \frac{a_x}{\omega}\int_0^t (1-\cos\omega s)\,\mathrm{d}s = \frac{a_x}{\omega}[s-\sin\omega s/\omega]_0^t.
\end{aligned}
$$

竖直下落不受磁力影响，仍在 $t_0=\sqrt{2H/g}$ 落地，而 $c=a_x(1-\cos\omega t_0)/\omega^2<a_xt_0^2/2=l$。因此

$$\boxed{\boldsymbol{B}\parallel\begin{cases}-\boldsymbol{e}_x, & c>l,\\ -\boldsymbol{e}_y, & 0<c<l.\end{cases}}$$

非零磁场两分支均为严格不等式；$c=l$ 与题给 $b>0$ 不相容。图 4.25 画的是三维运动的 xy 投影，投影中不显示的正 z 偏移已经用于筛选磁场的正负号。

最后用重力与电功求末速率并核对条件

按图 4.25 的能量关系，磁力不作功，$\frac12mv^2=mgH+qEc$，从而 $v=\sqrt{2gH+2glc/H}$。落点既已由实际运动给定，磁场沿哪条轴还能由 c/l 进一步判定，不能只保留两个候选方向。

例 4.6 (电子导体的总电场与霍尔电压)**.** 长条沿 x 长 a，截面沿 y 宽 $b=1.0\,\mathrm{cm}$、沿 z 厚 $c=1.0\,\mathrm{mm}$。电流 $I=1.0\,\mathrm{A}$ 沿 $+x$，磁场 $B=0.10\,\mathrm{T}$ 沿 $+y$。电子密度 $n=2.5\times10^{22}\,\mathrm{m^{-3}}$、迁移率 $\mu=7.8\,\mathrm{m^2/(V\,s)}$，取 $e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$。求总电场及 $V(z=c/2)-V(z=-c/2)$。

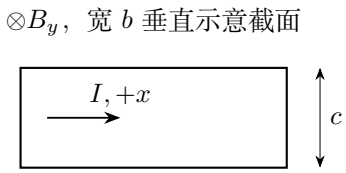


图 4.26: 题设：电子导体的总电场与霍尔电压

解　由电流密度求电子漂移，再分别求纵向与横向场

图 4.26 电子沿 $-x$ 漂移，速率 $v_d=I/(nebc)=25.0\,\mathrm{m/s}$。沿电流方向，弛豫模型给驱动场 $E_x=v_d/\mu=3.21\,\mathrm{V/m}$。由于 $\boldsymbol{v}_d=-v_d\boldsymbol{e}_x$，有 $\boldsymbol{v}_d\times\boldsymbol{B}=-v_dB\boldsymbol{e}_z$；横向平衡要求 $\boldsymbol{E}_H=-\boldsymbol{v}_d\times\boldsymbol{B}=+v_dB\boldsymbol{e}_z$。

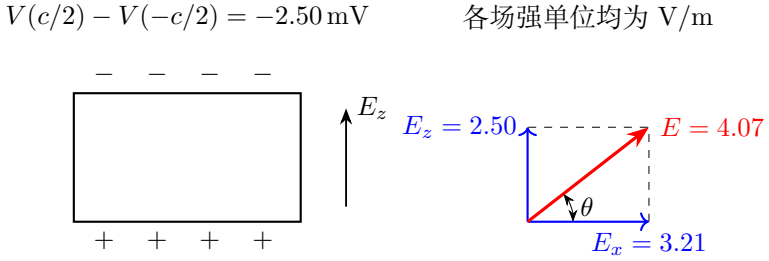


图 4.27: 先画表面极性，再将纵向与霍尔电场按同一比例相加得到总场

按矢量求总场，并沿厚度积分得到带符号电压

图 4.27 中 $E_z = 2.50\,\mathrm{V/m}$，总场 $\boldsymbol{E} = 3.21\boldsymbol{e}_x + 2.50\boldsymbol{e}_z\,\mathrm{V/m}$，大小 $4.07\,\mathrm{V/m}$，相对 $+x$ 向 $+z$ 倾斜，$\tan\theta = E_z/E_x = \mu B = 0.78$。电势沿电场下降，因此上、下两面电势差

$$V(c/2) - V(-c/2) = -\int_{-c/2}^{c/2} E_z\,\mathrm{d}z = -E_z[z]_{-c/2}^{c/2} = -E_z c = -2.50\,\mathrm{mV}.$$

上表面积累负电荷，与电子磁力向 $+z$ 的判断相符。电压分母等价写成 neb，厚度 c 已由电流截面与测量距离相互约去。

上负、下正给出的电场方向与分量方程一致。若将磁场或电流单独反向，霍尔项及电压极性反号，正的纵向电阻率所确定的驱动场大小关系仍按同一弛豫模型处理。

例 4.7 (交叉导线排产生的霍尔电压)**.** 两无限密集线排在截面内相交成 120 度，分别沿与水平成 $+30°, -30°$ 的直线排列。每根线电流大小 I，前者向纸内、后者向纸外，单位长度根数 λ。角平分线上方放一薄 N 型半导体，整个截面均在两线排上方的公共夹角内，截面宽 w 水平、高 l 沿角平分线，电流 I_0 向纸外。载流子密度 n、电荷 $-q$。长直线场为 kI/r，求右侧减左侧的电势差。

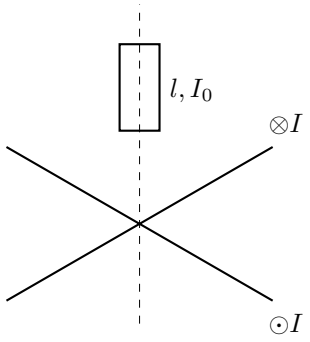
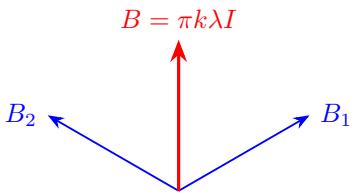


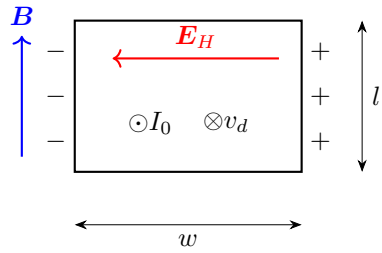
图 4.28: 题设：交叉导线排产生的霍尔电压

解　先对两线排的场作方向分解与矢量叠加

图 4.28 每个线排连续面电流密度为 $K = \lambda I$，单侧场大小为 $\mu_0 K/2 = \pi k \lambda I$。在上方夹角区域，第一排场沿向右上 30 度，第二排场沿向左上 30 度；水平分量抵消，竖直分量相加，合场 $B = \pi k \lambda I$，沿角平分线向上。



两项大小相等，夹角为 120°



左侧负电，$V_{\text{右}} > V_{\text{左}}$

图 4.29: 先叠加两线排的场，再在半导体截面上判断电子受力、霍尔场与测量极性

在给定截面内判断霍尔极性并代入电流密度

图 4.29 电子漂移向纸内，$\boldsymbol{v}_d \times \boldsymbol{B}$ 向右，电子磁力向左，所以左侧积累负电荷，右侧电势较高。电流截面为 wl，$v_d = I_0/(nqwl)$，霍尔电场向左，大小 v_dB。故

$$V_{\text{右}} - V_{\text{左}} = v_dBw = \frac{\pi k\lambda I I_0}{nql}.$$

结果中 l 是平行合磁场的截面边，薄宽 w 约去。若仅把两排场大小直接相加，会多出一倍；两场夹角为 120 度，必须先作方向分解。

例 4.8 (速度选择器的通行条件)**.** 平行板间电场沿 $+y$，磁场沿 $+z$。带电粒子沿 $+x$ 入射。求无偏转通行的速度；若同样速率的粒子改沿 $-x$ 入射，求其初始合力。

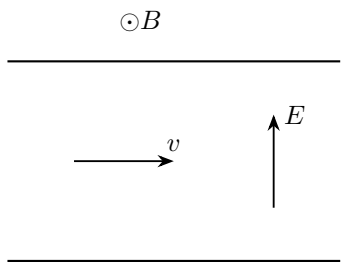


图 4.30: 题设：速度选择器的通行条件

解　对正向速度作叉乘并求持续抵消条件

图 4.30 正向入射时，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = -vB\boldsymbol{e}_y$，总力 $q(E-vB)\boldsymbol{e}_y$。无偏转要求 $v = E/B$；电荷符号改变时两个力同时反向，抵消速率仍相同。

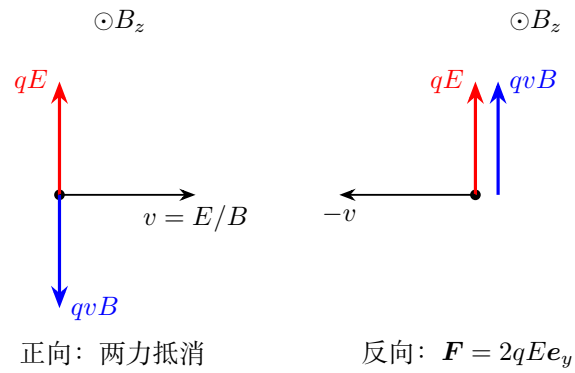


图 4.31: 对同一正电荷比较正、反入射方向；电场不变，磁力却随速度反向

反转速度后重新求初始合力，区分速率与方向

图 4.31 将速度改为 $-v\boldsymbol{e}_x$ 后，叉乘变成 $+vB\boldsymbol{e}_y$，合力为 $q(E+vB)\boldsymbol{e}_y = 2qE\boldsymbol{e}_y$。因此选择的是给定方向的速度矢量关系，而非对任何方向只要速率合适就通行。若另加沿 z 的速度分量，磁力不含该分量，理想横向抵消仍成立；实际狭缝还会限制三维通道。

例 4.9 (速度选择后的质谱分离)**.** 粒子先通过电场 E、磁场 B_s 的理想速度选择器，再垂直进入分析磁场 B_a，经半周到达探测器。各离子电荷均为 $q > 0$，求落点距离与质量关系，比较共同加速电压的情形。

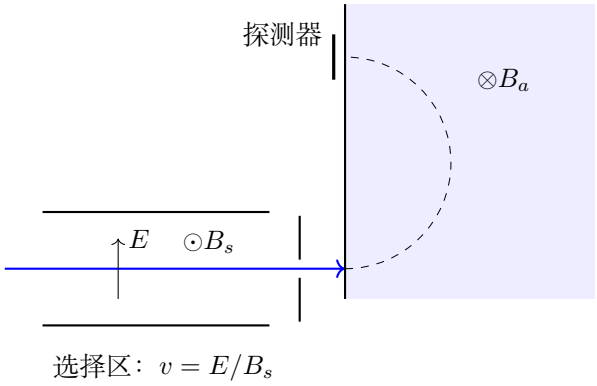
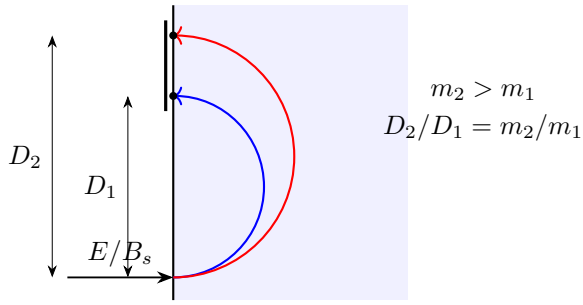


图 4.32: 速度选择区的直线束进入分析磁区后作半周偏转；两个磁场的方向可分别配置

解　先用选择器固定速率，再求分析区半周距离

图 4.32 通过选择器的速度为 $v = E/B_s$。分析区只改变方向，半径 $r = mv/(qB_a) = mE/(qB_sB_a)$，半周落点距离为直径 $D = 2r$。



两离子同电荷、同速率，分析场仅改变方向

图 4.33: 共同速率下磁分析半径与质量成正比，落点差保留质量差的一次比例

反求质量与色散，核对电荷态和入射准备条件

由图 4.33 可解 $m = qB_sB_aD/(2E)$。令 $C = 2E/(qB_sB_a)$，则 $D = Cm$，相同电荷、固定场条件下 $\Delta D/D = \Delta m/m$ 精确成立。若改为从静止经过相同电压 U 加速，先用 $mv^2/2 = qU$，得到

$$D = \frac{2mv}{qB_a} = \frac{2}{B_a}\sqrt{\frac{2mU}{q}} = C_U m^{1/2}, \qquad C_U = \frac{2}{B_a}\sqrt{\frac{2U}{q}}.$$

保持 U, q, B_a 固定，实际求导并除以原距离：

$$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}m} = \frac{C_U}{2}m^{-1/2}, \qquad \frac{\mathrm{d}D}{D} = \frac{(C_U/2)m^{-1/2}\,\mathrm{d}m}{C_U m^{1/2}} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}m}{m}.$$

所以小质量差的相对色散系数为前一种的一半。前者选择共同速度，后者选择共同单位电荷能量。若离子电荷不同，装置直接区分的是相应的 m/q，不能仅凭落点将电荷态不同的离子认作不同质量。

例 4.10（磁镜的反射条件与损失锥）. 粒子从场强 B_0 处以总速率 v_0、俯仰角 $0 \le \alpha_0 < \pi/2$ 向缓变强场端运动，该端最大场为 $B_m > B_0$。满足绝热近似，不存在电场。求镜点场强及能够反射的初始角范围。

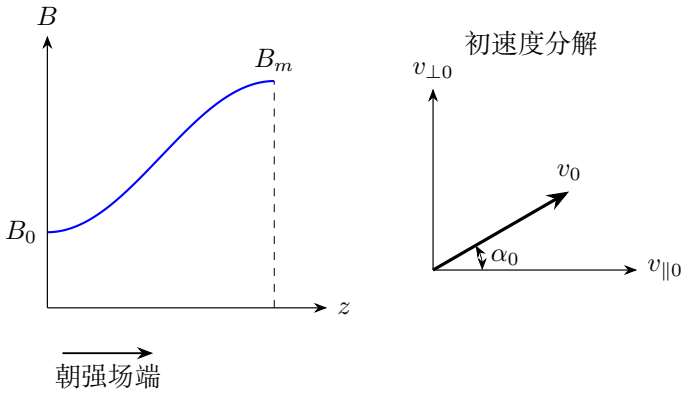
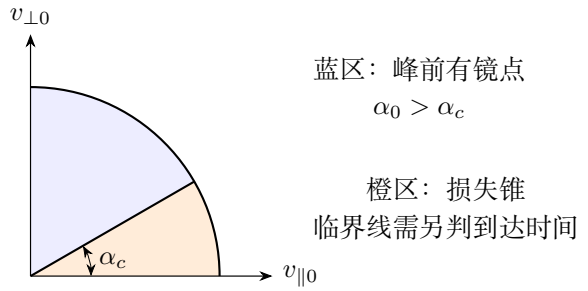


图 4.34: 沿轴的场强剖面仅作示意，初始俯仰角在速度分解图中定义

解　以近似磁矩不变量与总动能求镜点场强

图 4.34 初始磁矩 $\mu = mv_0^2 \sin^2\alpha_0/(2B_0)$，总动能为 $mv_0^2/2$。在场强 B 处，横向动能 μB，所以 $v_\parallel^2 = v_0^2[1 - (B/B_0)\sin^2\alpha_0]$。镜点要求平行速度降为零，得到 $B_{\mathrm{mir}} = B_0/\sin^2\alpha_0$。



示意 $B_m/B_0 = 4$，$\sin^2\alpha_c = B_0/B_m$

图 4.35: 同一总速率圆弧上的俯仰角决定镜点条件；临界线与有限时间反射须分别讨论

由可用最大场筛选俯仰角并单列临界线

图 4.35 的强场端能达到该镜点，要求 $B_{\mathrm{mir}} \le B_m$，即 $\sin^2\alpha_0 \ge B_0/B_m$。对向该端运动的 $0 \le \alpha_0 < \pi/2$，临界角 $\alpha_c = \arcsin\sqrt{B_0/B_m}$，小于它的方向落入损失锥。$\alpha_0 = 0$ 时磁矩为零，镜点场强趋于无穷，不会由静磁力凭空生成回旋。若要

求在峰值之前出现普通转折点并在有限时间反射，应取严格范围 $\alpha_c < \alpha_0 < \pi/2$。等号 $\alpha_0 = \alpha_c$ 对应镜点位于最大场处；若峰顶光滑且非退化，平行速率按到峰顶距离的一次方趋零，时间对数发散，不能把这一临界线无条件纳入有限时间完成反射的范围。

例 4.11 (抛物型磁瓶的轴向振动)**.** 近轴磁场为 $B(z) = B_0(1 + z^2/L^2)$，粒子在 $z = 0$ 的横向、平行速度为 $v_{\perp 0}, v_{\parallel 0}$，其中 $v_{\perp 0} > 0$。在绝热近似下求轴向运动频率与镜点位置。

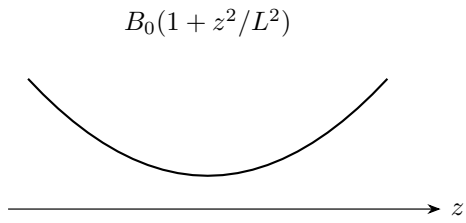


图 4.36: 题设：抛物型磁瓶的轴向振动

解　把磁场梯度转成轴向线性回复力

图 4.36 中心磁矩 $\mu = mv_{\perp 0}^2/(2B_0)$。轴向平均力 $F_z = -\mu\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}z = -2\mu B_0 z/L^2$，故 $m\ddot{z} + (2\mu B_0/L^2)z = 0$，是关于中心的简谐运动。

$$\omega_z = v_{\perp 0}/L, \quad z_m = L|v_{\parallel 0}|/v_{\perp 0}$$

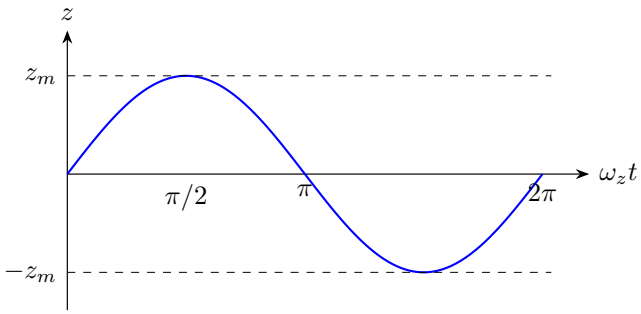


图 4.37: 轴向运动是具有两个镜点的简谐振动，图示 $v_{\parallel 0} > 0$ 的相位

用初始位置、平行速度求振幅与镜点

由图 4.37，$\omega_z = \sqrt{2\mu B_0/(mL^2)} = v_{\perp 0}/L$。在 $m\ddot{z} + (2\mu B_0/L^2)z = 0$ 中令 $z = \mathrm{e}^{st}$，两次求导为 $\dot{z} = s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{z} = s^2\mathrm{e}^{st}$，代回得 $(s^2 + \omega_z^2)\mathrm{e}^{st} = 0$，故特征方程为 $s^2 + \omega_z^2 = 0$，因此实通解为 $z = A\cos\omega_z t + D\sin\omega_z t$。求导得 $\dot{z} = -A\omega_z \sin\omega_z t + D\omega_z \cos\omega_z t$。从 $z(0) = 0, \dot{z}(0) = v_{\parallel 0}$ 得 $A = 0, D = v_{\parallel 0}/\omega_z$，所以 $z = (v_{\parallel 0}/\omega_z)\sin\omega_z t$。令 $\dot{z} = v_{\parallel 0}\cos\omega_z t = 0$，非零振幅时镜点对应正弦为 ± 1，故

$|z_m| = |v_{\parallel 0}|/\omega_z = L|v_{\parallel 0}|/v_{\perp 0}$。也可用 $mv_{\parallel 0}^2/2 = \mu[B(z_m) - B_0]$ 独立检查。必须同时满足回旋频率远大于 ω_z，并保证运动范围内近轴和缓变近似有效，才能把这个平均轴向方程当作原轨迹的近似描述。

检查零振幅退化与全运动范围的绝热条件

在这一平均模型中，改变初始平行速度只改变振幅和相位，频率由 $v_{\perp 0}$ 与 L 决定。若 $v_{\parallel 0} = 0$，粒子保持在轴向平衡点，虽然线性方程仍有上述固有频率，却没有实际的非零振幅往返。初始平行速率很大时，还须逐点检查一周内采样的相对场变，不能只由中心回旋频率大就断言整个长轨道都满足绝热条件。

例 4.12 (任意初速在漂移系中的回旋)**.** 恒定均匀电场与磁场互相垂直，忽略其他力。粒子初速为任意 $\boldsymbol{v}_0$，证明其垂直运动是漂移加圆周，并求一周期内的平均速度和净电功。

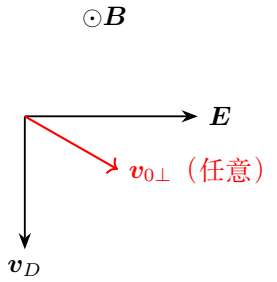


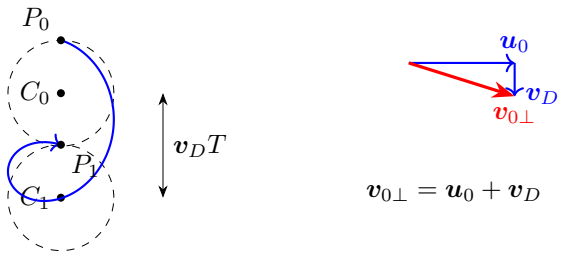
图 4.38: 题设：任意初速在漂移系中的回旋

解　移到抵消电场的恒速系，确定初始相对回旋速度

图 4.38 令 $\boldsymbol{v}_D = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}/B^2$，则 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_D \times \boldsymbol{B} = 0$。写 $\boldsymbol{v}_\perp = \boldsymbol{v}_D + \boldsymbol{u}$，运动方程化为 $m\dot{\boldsymbol{u}} = q\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}$，取 $\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$，并定义带符号的 $\omega = qB/m$，则 $\dot{u}_x = \omega u_y, \dot{u}_y = -\omega u_x$。再次求导得 $\ddot{u}_x = \omega \dot{u}_y = -\omega^2 u_x$。试取 $u_x = e^{st}$，两次导数为 $se^{st}, s^2 e^{st}$，代回得 $s^2 + \omega^2 = 0$，根为 $\pm \mathrm{i}\omega$。通解 $u_x = A\cos\omega t + D\sin\omega t$ 的导数为 $\dot{u}_x = -A\omega\sin\omega t + D\omega\cos\omega t$。初值 $u_x(0) = u_{x0}$ 给 $A = u_{x0}$，$\dot{u}_x(0) = \omega u_{y0}$ 给 $D = u_{y0}$，再用 $u_y = \dot{u}_x/\omega$，得到

$$u_x = u_{x0}\cos\omega t + u_{y0}\sin\omega t, \qquad u_y = u_{y0}\cos\omega t - u_{x0}\sin\omega t.$$

平方相加，交叉项消去，得 $u_x^2 + u_y^2 = u_{x0}^2 + u_{y0}^2$，所以 $|\boldsymbol{u}|$ 不变、在垂直平面匀速转动，初值 $\boldsymbol{u}_0 = \boldsymbol{v}_{0\perp} - \boldsymbol{v}_D$ 决定回旋半径 $m|\boldsymbol{u}_0|/(|q|B)$。



$P_1 - P_0 = C_1 - C_0 = \boldsymbol{v}_D T$，不是固定中心圆周

图 4.39: 同一回旋相位一周后复原，整个回旋中心平移；图示非零初始回旋速度的一例

用一周后相位复原求平均速度与净电功

按图 4.39 取 $T = 2\pi/|\omega|$，

$$\int_0^T u_x \,\mathrm{d}t = \left[\frac{u_{x0}}{\omega}\sin\omega t - \frac{u_{y0}}{\omega}\cos\omega t\right]_0^T = 0,$$

$$\int_0^T u_y \,\mathrm{d}t = \left[\frac{u_{y0}}{\omega}\sin\omega t + \frac{u_{x0}}{\omega}\cos\omega t\right]_0^T = 0.$$

因此回旋一周期的位移为零，故垂直平均速度是 $\boldsymbol{v}_D$；若初速含沿场分量，再加不变的 $\boldsymbol{v}_{0\parallel}$。整周净电功 $q\boldsymbol{E}\cdot(\boldsymbol{v}_D T + \boldsymbol{v}_{0\parallel} T) = 0$，因为电场同时垂直这两个分量。瞬时动能可以振荡，只有初始 $\boldsymbol{u}_0 = 0$ 时才始终直线匀速。这个分解比把所有初速都画成同一条标准摆线更一般。

例 4.13 (重力与磁场共同作用下的水平漂移)**.** 正粒子质量 m、电荷 q，在竖直 xy 平面从原点静止释放，重力向 $-y$，磁场 B 垂直纸面向外。求运动方程、平均漂移速度与最大下降高度，忽略空气阻力。

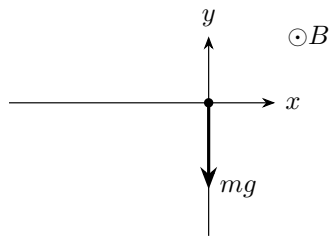


图 4.40: 题设：重力与磁场共同作用下的水平漂移

解　在重力与磁力的带符号分量方程中求速度与坐标

按图 4.40 的坐标，$m\dot v_x = qBv_y$，$m\dot v_y = -mg - qBv_x$。定义 $\Omega = qB/m$，$V = mg/(qB)$。取 $u_x = v_x + V$，则 $\dot u_x = \Omega v_y$，$\dot v_y = -\Omega u_x$，初始 $u_x(0) = V$、$v_y(0) = 0$。对 $\dot u_x = \Omega v_y$ 再求导，得 $\ddot u_x = \Omega \dot v_y = -\Omega^2 u_x$。试取 $u_x = e^{st}$，两次求导为 se^{st}, s^2e^{st}，代回得 $s^2 + \Omega^2 = 0$，特征根为 $\pm \mathrm{i}\Omega$，通解 $u_x = A\cos\Omega t + D\sin\Omega t$；求导得 $\dot u_x = -A\Omega\sin\Omega t + D\Omega\cos\Omega t$，初值 $u_x(0) = V, \dot u_x(0) = 0$ 给 $A = V, D = 0$。因此 $v_x = V(\cos\Omega t - 1)$，$v_y = \dot u_x/\Omega = -V\sin\Omega t$。积分并用初始位置为零，

$$x = V\int_0^t (\cos\Omega s - 1)\,\mathrm{d}s = V[\sin\Omega s/\Omega - s]_0^t,$$

$$y = -V\int_0^t \sin\Omega s\,\mathrm{d}s = \frac{V}{\Omega}[\cos\Omega s]_0^t.$$

即

$$x = \frac{V}{\Omega}\sin\Omega t - Vt, \qquad y = \frac{V}{\Omega}(\cos\Omega t - 1).$$

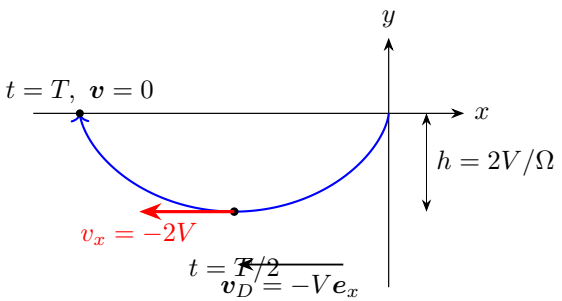


图 4.41: 沿原坐标画出重力漂移的实际旋轮线，最低点仍有水平速率，整周尖点才瞬时静止

由完整周期位移求漂移，并在最低点检查能量

图 4.41 每经过 $T = 2\pi/\Omega$，相对回旋中心的位移复原，平均速度为 $-V\boldsymbol{e}_x$，与 $m\boldsymbol{g}\times\boldsymbol{B}/(qB^2)$ 一致。最大下降为 $h = 2V/\Omega = 2m^2g/(q^2B^2)$，在 $\Omega t = \pi$ 时首次达到。此刻 $v_x = -2V, v_y = 0$，故动能 $2mV^2 = mgh$，与重力功完全相等；磁场仅改变轨迹方向。

区分高度极值与瞬时静止两种事件

最大下降点的水平速率不为零，竖直速度为零仅意味着高度出现极值。相反，完整周期终点的两个速度分量都为零，却已沿水平方向移到新的位置。这两种事件在过程图上对应波谷与尖点，不能用同一“停下”表述。

例 4.14 (磁镜峰顶的临界到达时间)**.** 绝热磁镜近轴场的峰顶附近 $B(z)=B_m-a(z-z_m)^2$，$a>0$。粒子磁矩 $\mu>0$，总动能恰为 $K=\mu B_m$，从 $z<z_m$ 向峰顶运动。求峰顶附近的位置随时间的变化，判断是否在有限时间反射。

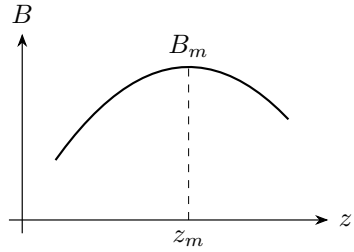


图 4.42: 题设：磁镜峰顶的临界到达时间

解　由峰顶能量差得到距离的一阶微分方程

图 4.42 的能量关系给出 $mv_\parallel^2/2=K-\mu B=\mu a(z_m-z)^2$。入射粒子取正向速率，记 $\kappa=\sqrt{2\mu a/m}$，则 $\dot z=\kappa(z_m-z)$。以 $s=z_m-z>0$ 表示峰顶距离，有 $\dot s=-\kappa s$。在峰前 $s>0$，分离变量并使用初值，

$$\int_{s(t_0)}^{s(t)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=-\kappa\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}\tau,\qquad[\ln\xi]_{s(t_0)}^{s(t)}=-\kappa[\tau]_{t_0}^{t}.$$

因此 $\ln[s(t)/s(t_0)]=-\kappa(t-t_0)$，取指数后

$$s(t)=s(t_0)e^{-\kappa(t-t_0)},\qquad z(t)=z_m-s(t_0)e^{-\kappa(t-t_0)}.$$

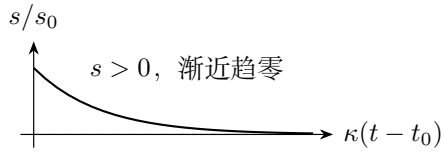


图 4.43: 解答过程：磁镜峰顶的临界到达时间

用指数解与时间积分判断临界可达性

图 4.43 中距离始终为正，只在 $t\to\infty$ 时趋零。等价地，从 s_0 到 s 的时间为 $\kappa^{-1}\ln(s_0/s)$，在 $s\to0$ 时发散。故理想临界粒子在有限时间内既不穿过峰顶，也不在峰顶完成反射。若总能量略低于 μB_m，转折点移到峰前且斜率非零，可在有限时间反射；若略高于阈值，则可越过峰顶。三种情形需要分清。

4.11　本讲小结

复合场首先按力的方向确定耦合分量，再用磁力不做功建立能量约束。垂直电磁场可在漂移系中化为回旋，平行场则分解为横向圆周与轴向加速；共同公式的使用仍依赖入射方向、初态和场的空间范围。

霍尔效应的电压符号来自载流子的横向平衡，截面尺寸来自实际电流方向与测量方向。缓变非均匀场中的磁镜约束则同时使用总能量和近似磁矩不变量，须检查绝热条件、镜点的可达性与损失锥范围。

4.12　练习

练习 4.1 (霍尔测量反求载流子密度)**.** 矩形样品沿电流方向长 L，截面宽 w、厚 t。电流沿长方向，磁场垂直宽面，霍尔电压跨宽 w 测量。测得纵向电阻 R 与霍尔电压大小 U_H。在单一电子载流模型中求 n、电导率与迁移率。

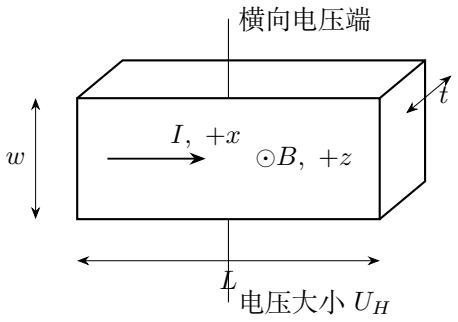


图 4.44: 霍尔电压跨宽度 w，磁场沿厚度 t；纵向电阻沿 L 测量

详解

练习 4.2 (电荷反向与速度反向的偏转)**.** 正粒子在给定电场、磁场中以速度 $\boldsymbol{v}_0$ 无偏转通过，且 $\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{B}$。分别将电荷反向、将速度反向、同时将两者反向，判断初始合力。

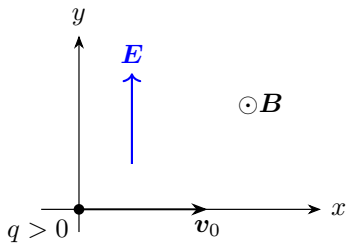


图 4.45: 统一采用 $\boldsymbol{v}_0$ 向右、$\boldsymbol{E}$ 向上、$\boldsymbol{B}$ 向外的方向约定

详解

练习 4.3 (摆线运动一周期的位移与电功)**.** 正粒子从静止释放于 $\boldsymbol{E} = E\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$。求首次速度再次为零时的位移及电场净功；说明在此前动能是否始终为零。

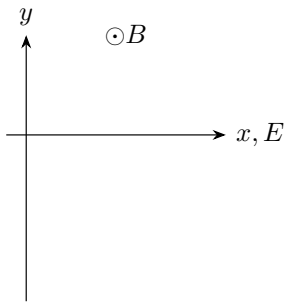


图 4.46: 题设：摆线运动一周期的位移与电功

详解

练习 4.4 (水平圆轨道的存在性检验)**.** 正电荷在正中心电荷、向上均匀磁场及重力中作水平圆周运动。角速度为 ω，定义 $D = qB\omega - m\omega^2$。已由平衡式得到 $h = mg/D$、$s = (k_eQq/D)^{1/3}$。求非零半径存在的约束，并说明 $D > 0$ 是否已经足够。

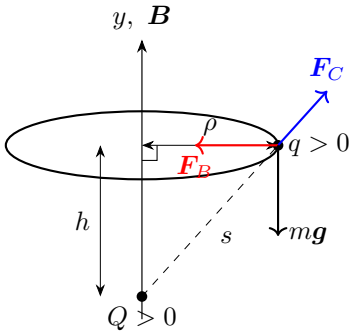


图 4.47: 圆半径 ρ、高度 h 和到中心电荷的距离 s 构成直角三角形

详解

练习 4.5 (旋轮线有无回绕的条件)**.** 在垂直均匀电磁场中，以 x 方向作为漂移正向，漂移速率为 $V = E/B$。粒子初速度也沿 x，大小 $v_0 \geq 0$。求实验室轨迹沿 x 的速度是否会反向，区分平滑推进、尖点和回绕三种情形。

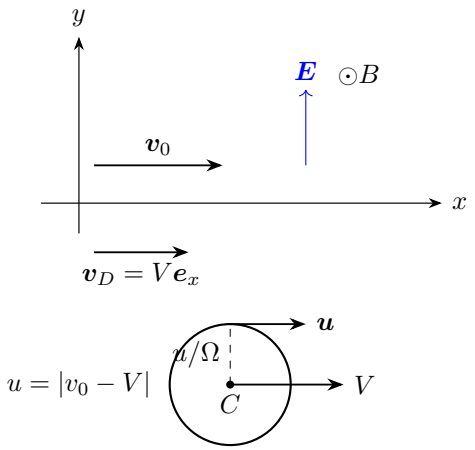


图 4.48: 在漂移系中分解初速度，再将相对圆周运动叠加到向右平移的导引中心上

详解

练习 4.6 (各向同性粒子的磁瓶损失比例)**.** 磁瓶中央场为 B_0，两端最大场均为 B_m。初始速度方向在空间各向同性，速率相同。在绝热近似下，求能从任一端逃逸的初始方向比例，忽略碰撞补充损失锥。

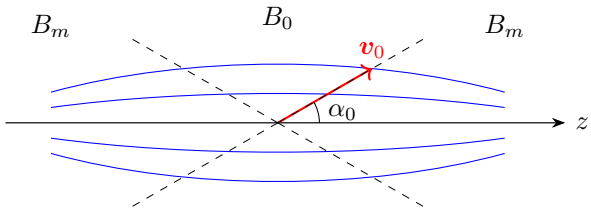


图 4.49: 两端场强升高；中央速度与左右轴向的夹角分别决定两端的损失锥

详解

练习 4.7 (反转磁场分离霍尔电压)**.** 测量横向电压含固定偏置 U_0 与霍尔项 kIB，即 $U(I,B)=U_0+kIB$。给出 $\pm I,\pm B$ 四组测量值，构造能够消去固定偏置并保留霍尔项的组合，说明能否同时消去任意随 I^2 变化的偶项。

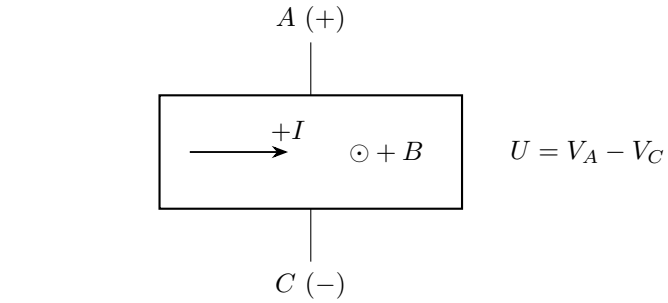
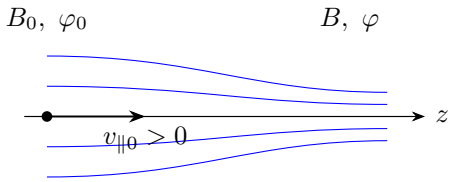


图 4.50: 电流与磁场反向时，横向电压始终采用同一对端子的 $U=V_A-V_C$

详解

练习 4.8 (磁镜与缓变静电势共同反射)**.** 粒子进入缓变磁场，初场 B_0，初平行能量 $K_{\parallel 0}$，磁矩不变量为 $\mu>0$。沿途电势满足 $\varphi-\varphi_0=\lambda(B-B_0)$，粒子带有符号电荷 q。求镜点场强及能够反射的条件。



$$\varphi-\varphi_0=\lambda(B-B_0)$$

图示为向强场运动；弱场方向另行判断

图 4.51: 沿导引中心路径同时记录 $B(z)$ 与电势；电荷 q 保留符号

详解

练习解答

练习 4.1 详解

解　按实际截面和电压间距反求密度

图 4.44 中 B 沿厚度方向，电流穿过截面 wt，横向电压端的间距为 w。单一电子模型给出

$$v_d=\frac{I}{newt},\qquad U_H=v_dBw=\frac{IB}{net},\qquad \boxed{n=\frac{IB}{etU_H}}.$$

这里 U_H 是大小；载流子正负需要另由端子极性判断。

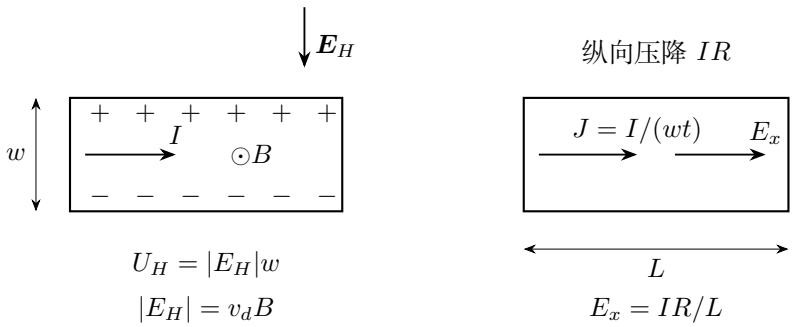


图 4.52: 横向霍尔平衡与纵向欧姆测量使用不同的长度

用纵向压降求电导率

图 4.52 左图将电流密度写成 $J = I/(wt)$。纵向电场由两端压降 IR 除以长度 L 得到，故

$$\sigma = \frac{J}{E_x} = \frac{I/(wt)}{IR/L} = \boxed{\frac{L}{Rwt}}.$$

消去密度求迁移率并检查模型条件

再由单一载流子模型 $\sigma = ne\mu$，得到

$$\boxed{\mu = \frac{LU_H}{RwIB}}.$$

横向电压中的 w 在求 n 时约去，磁场方向的长度 t 保留；代入迁移率后 t 又约去。图中的两种测量方向决定这些消去关系。要求样品均匀、横向稳态且单一载流子近似成立；多种载流子并存时，不能直接用这一组公式唯一反演。

练习 4.2 详解

解　由原来无偏转确定两种场力的关系

由图 4.45 的方向约定，$\boldsymbol{v}_0 \times \boldsymbol{B}$ 向下，而 $\boldsymbol{E}$ 向上。原来无偏转给出

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_0 \times \boldsymbol{B} = 0.$$

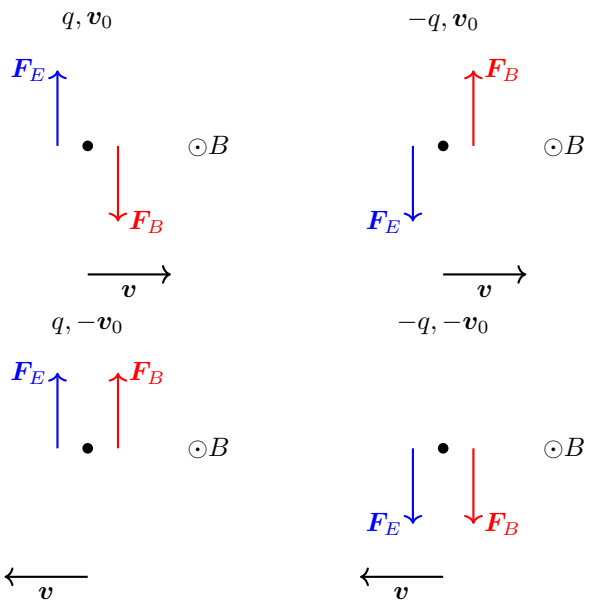


图 4.53: 沿题设同一坐标约定，分别重画三次反向后的电力和磁力

分别反转电荷或速度并重画场力

图 4.53 左上到右上，只把 q 改为 $-q$，电力、磁力同时反向，仍相互抵消，故 $\boldsymbol{F}=0$。

左下仅把速度反向：电力不变，磁力由向下变为向上，因而

$$\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{v}_0\times\boldsymbol{B})=\boxed{2q\boldsymbol{E}}.$$

右下同时反转电荷和速度：磁力经历两次变号而回到原方向，电力反向，两力均向下，得到 $\boxed{\boldsymbol{F}=-2q\boldsymbol{E}}$。

明确原电荷量和初始合力的含义

结论中的 q 始终指原来的正电荷量。这里判断的是改变后的初始合力；粒子随后偏转时磁力方向会随速度变化。若还存在重力等与电荷无关的外力，应将其加入完整合力后重新判断。

练习 4.3 详解

解　同时检查两个速度分量的首次回零

按图 4.46 取 $\Omega=qB/m>0$、$V=E/B$，从静止开始的速度为

$$v_x=V\sin\Omega t,\qquad v_y=V(\cos\Omega t-1).$$

必须同时满足 $\sin\Omega t=0$ 与 $\cos\Omega t=1$，所以首次再次静止为 $T=2\pi/\Omega$；半周时只有 $v_x=0$。

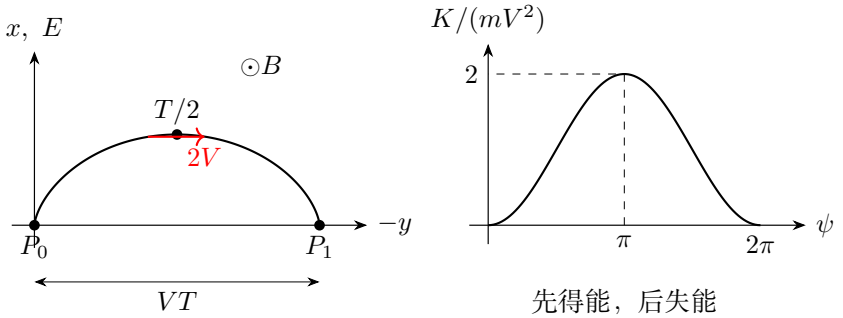


图 4.54: 摆线的实际节距与一周期的动能变化；两图相位一一对应

由摆线端点求整周期位移和净功

由图 4.54 左侧摆线，令 $\psi=\Omega t$，位置积分中用 $\eta=\Omega s$、$\mathrm{d}s=\mathrm{d}\eta/\Omega$，上下限由 $0,t$ 变为 $0,\psi$：

$$x=\frac{V}{\Omega}\int_0^{\psi}\sin\eta\,\mathrm{d}\eta=\frac{V}{\Omega}[-\cos\eta]_0^{\psi},\qquad y=\frac{V}{\Omega}\int_0^{\psi}(\cos\eta-1)\,\mathrm{d}\eta=\frac{V}{\Omega}[\sin\eta-\eta]_0^{\psi}.$$

所以

$$x=\frac{V}{\Omega}(1-\cos\psi),\qquad y=\frac{V}{\Omega}(\sin\psi-\psi).$$

末点 P_1 回到 $x=0$，沿 $-y$ 平移一个节距，故

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{r}=-VT\boldsymbol{e}_y=-\frac{2\pi mE}{qB^2}\boldsymbol{e}_y}.$$

电场沿 x，所以 $W_E=qE\Delta x=0$，与末初动能均为零一致。

用动能曲线检查中途的能量交换

图 4.54 右图显示中途

$$K=\tfrac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2)=mV^2(1-\cos\psi),\qquad K(T/2)=2mV^2>0.$$

前半周 $v_x>0$，电场做正功；后半周 $v_x<0$，电场做负功。整周净功为零，不能据此将中途的动能也置零。

练习 4.4 详解

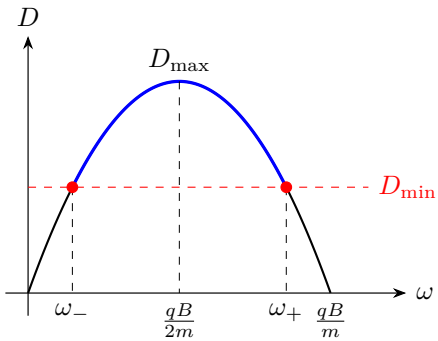
解　由直角三角形给出严格的存在下界

图 4.47 中 $s^2=h^2+\rho^2$，非零水平圆周要求 $s>h>0$。因 $h=mg/D$，先有 $D>0$；再比较

$$\left(\frac{k_eQq}{D}\right)^{2/3}>\frac{m^2g^2}{D^2}\quad\Longrightarrow\quad k_eQqD^2>m^3g^3.$$

因此真正的下界为

$$\boxed{D>D_{\min},\qquad D_{\min}=\sqrt{\frac{m^3g^3}{k_eQq}}}.$$



蓝弧内部才满足 $s>h$

图 4.55: 严格下界截出的角速度开区间；两端均退化为零半径

比较抛物线最大值与所需下界

图 4.55 的抛物线 $D(\omega)=qB\omega-m\omega^2$ 满足 $D'(\omega)=qB-2m\omega$、$D''(\omega)=-2m<0$，故在导数为零的 $\omega=qB/(2m)$ 取最大值 $(qB)^2/(4m)$。存在允许角速度的条件是

$$\boxed{\frac{(qB)^2}{4m}>D_{\min}}.$$

求角速度开区间并排除退化边界

将严格不等式先配方，

$$qB\omega-m\omega^2>D_{\min}\iff\left(\omega-\frac{qB}{2m}\right)^2<\frac{(qB)^2-4mD_{\min}}{4m^2}.$$

右端为正时，开平方得到中心 $qB/(2m)$ 两侧的两个端点。水平线与抛物线交于 ω_-,ω_+，允许范围为

$$\boxed{\omega_-<\omega<\omega_+,\qquad \omega_\pm=\frac{qB\pm\sqrt{(qB)^2-4mD_{\min}}}{2m}}.$$

两端均不包含：$D=D_{\min}$ 时 $s=h$、$\rho=0$，轨道退化；最大值若等于或小于下界，任何角速度都不能给出非零半径。$D>0$ 只保证给定的高度和距离为正，还没有保证它们能组成所需直角三角形。

练习 4.5 详解

解　在漂移系中确定相对回旋速率

图 4.48 中漂移速度为 $V\boldsymbol{e}_x$，初始相对速度为 $(v_0-V)\boldsymbol{e}_x$。在漂移系中，速率 $u=|v_0-V|$ 不变，回旋速度的 x 分量扫过 $[-u,u]$，所以

$$V-u\le v_x\le V+u.$$

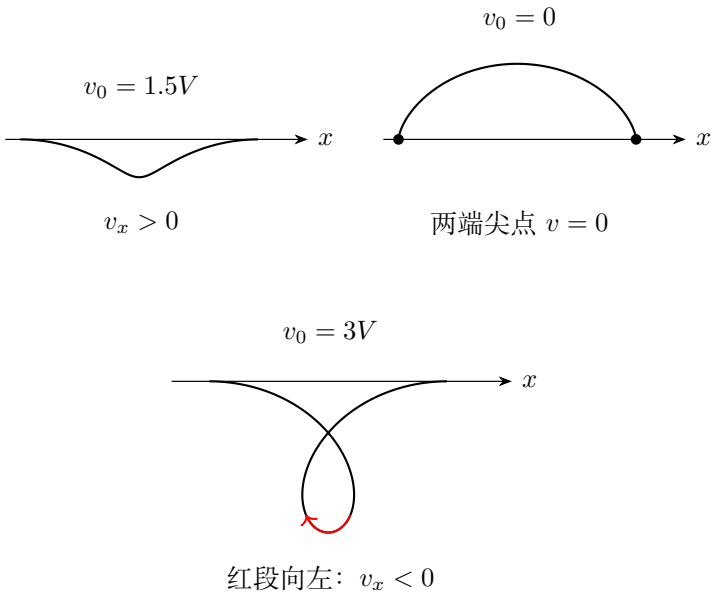


图 4.56: 同一漂移速率下的平滑轨迹、尖点轨迹与回绕轨迹

将速度最小值与实际轨迹形状对应

图 4.56 各轨迹均叠加同一向右漂移。若 $u < V$，则始终 $v_x > 0$，平滑推进；若 $u = V$，回旋速度恰好与漂移反向时，总速度为零，产生尖点；若 $u > V$，出现 $v_x < 0$ 的反向区间，并形成回绕。

利用题给 $v_0 \geq 0$，将相对速率条件改写为

$$\boxed{\begin{array}{ll} 0 < v_0 < 2V & : \text{平滑推进}, \\ v_0 = 0 \text{ 或 } 2V & : \text{出现尖点}, \\ v_0 > 2V & : \text{出现回绕}. \end{array}}$$

其中 $v_0 = V$ 时 $u = 0$，轨迹退化为匀速直线。两个尖点情形只是初始回旋相位不同：$v_0 = 0$ 从尖点出发，$v_0 = 2V$ 在半周后到达尖点。

用分量速度复核尖点与回绕的区别

例如取正电荷、$\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{E} = E\boldsymbol{e}_y$，令 $u_x = v_x - V$，运动方程为 $\dot{u}_x = \Omega v_y, \dot{v}_y = -\Omega u_x$，对第一式求导得 $\ddot{u}_x = \Omega \dot{v}_y = -\Omega^2 u_x$。试取 $u_x = e^{st}$，两次求导为 $se^{st}, s^2 e^{st}$，代回得 $s^2 + \Omega^2 = 0$，特征根为 $\pm \mathrm{i}\Omega$。通解为 $u_x = A\cos\Omega t + D\sin\Omega t$，其导数为 $\dot{u}_x = -A\Omega\sin\Omega t + D\Omega\cos\Omega t$。初值 $u_x(0) = v_0 - V, \dot{u}_x(0) = 0$ 给 $A = v_0 - V, D = 0$，所以 $u_x = (v_0 - V)\cos\Omega t$，再由 $v_y = \dot{u}_x/\Omega$ 得

$$v_x = V + (v_0 - V)\cos\Omega t, \qquad v_y = -(v_0 - V)\sin\Omega t.$$

在尖点处两个分量同时为零；在回绕情形，横向速度一般仍不为零，不能把每个 $v_x = 0$ 的位置都称为尖点。

练习 4.6 详解

解　把两端逃逸方向对应到速度球球冠

图 4.49 的两端镜比相同，设 $B_m > B_0$。每端损失锥半角为

$$\sin^2 \alpha_c = \frac{B_0}{B_m}, \qquad 0 < \alpha_c < \frac{\pi}{2}.$$

朝向右端且夹角小于 α_c 的方向，以及朝向左端的相应方向，构成速度球上的两个球冠。

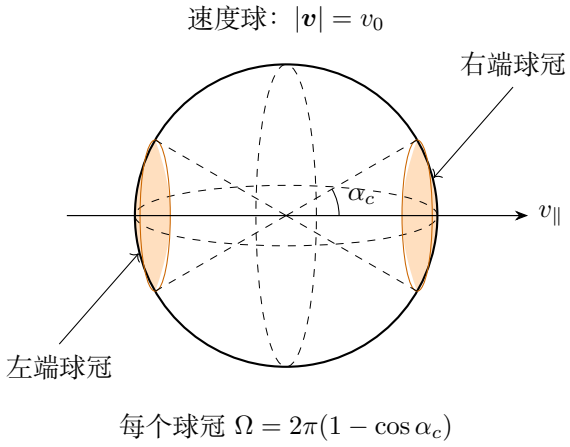


图 4.57: 两端损失锥在速度球上截出两个球冠；按立体角求比例

积分单端球冠并合并两端比例

图 4.57 中，与轴夹角为 α 的细纬带面积正比于 $\sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha$。各向同性对应单位立体角人数相同，因此单个球冠为

$$\Omega_{\mathrm{cap}} = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\alpha_c} \sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha = [\varphi]_0^{2\pi}[-\cos\alpha]_0^{\alpha_c} = 2\pi(1 - \cos\alpha_c).$$

两端球冠面积相同且不重叠，除以全空间 4π，得到

$$\boxed{f_{\mathrm{loss}} = \frac{2\Omega_{\mathrm{cap}}}{4\pi} = 1 - \sqrt{1 - \frac{B_0}{B_m}}}.$$

检查大镜比、临界锥面和无镜约束极限

令 $\epsilon = B_0/B_m$。函数 $F(\epsilon) = 1 - \sqrt{1-\epsilon}$ 满足

$$F(0) = 0, \qquad F'(\epsilon) = -\frac{1}{2}(1-\epsilon)^{-1/2}(-1) = \frac{1}{2\sqrt{1-\epsilon}}, \qquad F'(0) = \frac{1}{2}.$$

因此大镜比对应 $\epsilon \ll 1$，有 $f_{\text{loss}} = \epsilon/2 + O(\epsilon^2) \simeq B_0/(2B_m)$。临界锥面本身的立体角为零；即使光滑峰值处的临界到达时间发散，也不改变上述初始方向比例。若 $B_m = B_0$，没有镜约束，除零测度的垂直方向外均可轴向离开，极限 $f_{\text{loss}} = 1$ 正确。碰撞持续补充损失锥时的长期损失率还需要动力学信息。

练习 4.7 详解

解　固定电压接线后列出四组读数

按图 4.50，四次测量始终记录 $V_A - V_C$，接线不随输入反向互换。以 I, B 表示正的大小，四个读数为

$$U_{++} = U_0 + kIB, \quad U_{+-} = U_0 - kIB,$$
$$U_{-+} = U_0 - kIB, \quad U_{--} = U_0 + kIB.$$

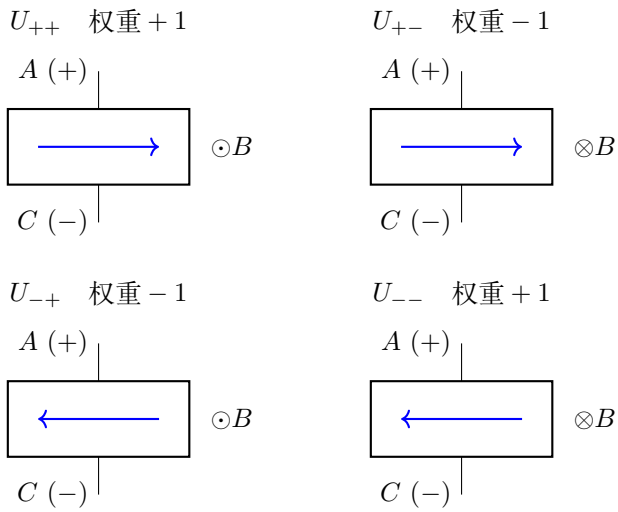


图 4.58: 四组反向测量的实际接线、场向、电流向及组合权重

依次取电流奇部和磁场奇部

图 4.58 中，先在各固定磁场下取电流反向差，再取磁场反向差，得到

$$\boxed{U_H = \frac{(U_{++} - U_{-+}) - (U_{+-} - U_{--})}{4} = kIB}.$$

固定偏置的总系数为 $1-1-1+1=0$，而霍尔项的四个贡献同号相加。

判断任意偶项的消去及剩余干扰

任意电流偶项 $f(I^2,B)$ 在同一磁场下满足 $f((+I)^2,B)=f((-I)^2,B)$，所以第一步电流差就将其消去；并不额外要求它对 B 为偶。第二步磁场差还会消去电流奇、磁场偶的项。对 I 和 B 都为奇的干扰项将与霍尔信号一起保留，单靠这四次测量不能分开。上述消去要求四次测量采用相同的 $|I|,|B|$，且样品与固定偏置在测量期间保持稳定。

练习 4.8 详解

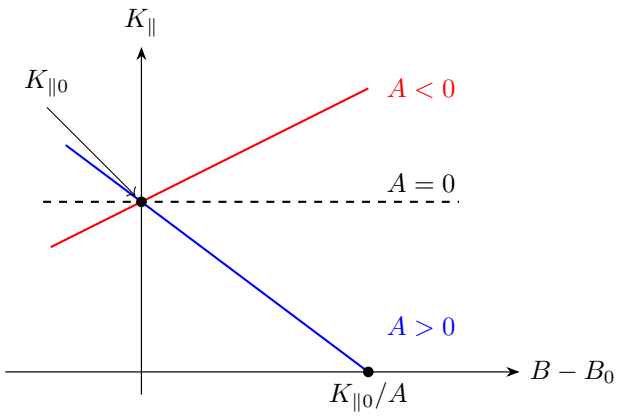
解　将带符号电势能与绝热横向能量一同守恒

图 4.51 中，将沿导引中心路径的场强、电势一起代入守恒总能量：

$$K_{\parallel}+\mu B+q\varphi=K_{\parallel 0}+\mu B_0+q\varphi_0.$$

用题给电势关系，并令 $A=\mu+q\lambda$，得到

$$\boxed{K_{\parallel}=K_{\parallel 0}-A(B-B_0)}.$$



图示强场方向：只有蓝线可到零

图 4.59: 有效系数 $A=\mu+q\lambda$ 决定平行能量随场强变化的斜率

按有效系数符号求候选镜点

取进入时 $K_{\parallel 0}>0$。当 $A\neq 0$，候选镜点满足

$$\boxed{B_{\mathrm{mir}}=B_0+\frac{K_{\parallel 0}}{A}}.$$

图 4.59 中，向强场运动时，只有 $A>0$ 的蓝线随 B 增加而下降，才可能到达零点；$A=0$ 时平行能量不变，$A<0$ 时反而增加。故对递增场，必须有 $A>0$ 且路径可达场强至少达到 B_{mir}。

检查路径可达性和有限时间反射条件

候选值还必须落在实际路径中，并满足缓变、非零磁场等绝热条件。若 B_{mir} 严格小于可达峰值且该处 $B'(z)>0$，就是普通的有限时间反射；若恰等于光滑非退化峰值，则是临界渐近接近，不能直接断言有限时间返回。

题目若未限定朝强场运动，还要考虑 $A<0$：这时只有沿途 B 减小，才可能消耗平行能量，候选镜点位于 $B_{\mathrm{mir}}<B_0$，并须保持正值及绝热可达。判据的统一形式是沿前进路径 $A(B-B_0)$ 首次增加到 $K_{\parallel 0}$。取 $\lambda=0$ 恢复普通磁镜，取 $q\lambda=-\mu$ 则静电作用恰好抵消磁镜作用。